



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Università degli Studi di Firenze

Scuola di Economia e Management

Corso di Laurea in Statistica

Le determinanti della concentrazione di mercato nel settore aereo: un'analisi empirica del network italiano

Abstract

La concentrazione di mercato rappresenta una metrica largamente riconosciuta per valutare l'effettiva concorrenza, in quanto fornisce una quantificazione del successo relativo di grandi, medie e piccole imprese nella disputa per i consumatori. Dalla deregolamentazione del settore, la concentrazione è rimasta al centro del dibattito sulle politiche pubbliche a causa della persistente dominanza dei principali vettori. Questo studio sviluppa un modello empirico per esaminare l'evoluzione della concentrazione nel settore del trasporto aereo, analizzando il caso dell'industria italiana nel decennio 2010-2019. Vengono testate come ipotesi principali l'associazione tra concentrazione e dimensione del mercato, la qualità del servizio e l'impatto di relazioni strutturali. I risultati suggeriscono l'esistenza di un fenomeno contraddittorio, in cui si osserva che mentre l'espansione di mercato e l'ascesa delle Low-Cost Carrier favoriscono la deconcentrazione delle rotte, il sistema mostra una crescente polarizzazione strutturale a favore di pochi Hub dominanti.

Relatore

Anzelika Zaiceva-Razzolini

Candidato

Dora Dami

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Determinanti della Concentrazione di Mercato	4
2.1	Letteratura sull'Economia Industriale	4
2.2	Ipotesi	6
3	Dati e Metodologia	9
3.1	Applicazioni: Il Caso Italiano	9
3.2	Descrizione dei Dataset	11
3.2.1	Dataset ENAC + Assaeroporti	11
3.2.2	Dataset Eurostat	12
3.3	Costruzione delle Variabili	13
3.3.1	Variabile Dipendente	13
3.3.2	Altre Variabili di Interesse	15
4	Risultati Empirici	18
4.1	Analisi Descrittiva	18
4.2	Modelli FE e OLS	20
4.3	Analisi a Livello Aeroportuale (ENAC)	23
4.4	Analisi del Network e delle Rotte (Eurostat)	25
4.5	Robustezza e Correzioni Statistiche	29
4.5.1	Test di Robustezza su ENAC + Assaeroporti	29
4.5.2	Test di Robustezza su Eurostat	32
5	Conclusioni	36

1 Introduzione

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di studiare l'evoluzione della concentrazione di mercato nell'industria aerea italiana durante il decennio di transizione 2010-2019. La scelta è dovuta al fatto che la concentrazione rappresenta una misura fondamentale per valutare la concorrenza in un settore industriale e fornisce un modo per quantificare il successo delle imprese studiate.

Nel settore del trasporto aereo, a partire dai processi di deregolamentazione avviati negli Stati Uniti nel 1978 e consolidatisi in Europa con i pacchetti di liberalizzazione degli anni '90, la persistente dominanza delle grandi compagnie aeree continuano a controllare gli aeroporti più importanti è rimasta una questione centrale per le politiche pubbliche. Il decennio dal 2010 al 2019 rappresenta per il mercato aeroportuale italiano una fase di profonda transizione strutturale, segnata dal declino dei vettori tradizionali e dalla definitiva affermazione dei vettori LCC (Low-Cost Carrier), compagnie aeree che adottano un modello di business focalizzato sulla massima efficienza operativa e sull'abbattimento dei costi, permettendo di offrire tariffe significativamente inferiori rispetto ai vettori tradizionali. Negli anni '90, coerentemente con quanto avviene nel resto di Europa, si osserva in Italia una crescita delle compagnie aeree più piccole, ma sebbene queste contribuiscano ad aumentare il traffico complessivo, il loro impatto viene attutito da Alitalia, la compagnia di bandiera, di cui non sono ancora in grado di aggredire la quota di mercato. Il processo di liberalizzazione, indebolendo il potere di mercato di Alitalia, ha consentito l'ingresso di nuove compagnie aeree europee che hanno aggredito soprattutto quelle aree dei mercati regionali lasciate fino ad allora inesplorate. Le compagnie aeree europee, entrate nel mercato italiano, sono soprattutto Low-Cost provenienti dai Paesi anglosassoni che hanno generato in pochi anni un aumento dei volumi di traffico, soprattutto sugli scali nazionali diversi da Roma e Milano. Solo a partire dagli anni 2000 avviene il vero cambiamento: la quota di mercato delle LCC in Italia è passata dal 21% al 46%, mentre i vettori tradizionali o le compagnie di bandiera scendevano dal 79% al 54%, come riporta Cassa Depositi e Prestiti (2015).

In questo contesto, l'Italia presenta un'altra particolarità: le compagnie Low-Cost italiane sono rimaste deboli. Nonostante i voli economici siano cresciuti in popolarità, sono state le società straniere a conquistare il mercato, togliendo passeggeri sia alle compagnie tradizionali (come Alitalia) sia a quelle italiane più piccole. In particolare, Cassa Depositi e Prestiti (2015) osserva che nel 2009, il mercato italiano era dominato per il 59% dai vettori Low-Cost, un primato che riguardava sia i collegamenti nazionali che le rotte internazionali. Tale circostanza risulta favorita da un vuoto di mercato che le compagnie nazionali minori non sono riuscite a colmare a causa di politiche spesso troppo orientate alla protezione di Alitalia (Palomba, 2023), che hanno creato barriere all'ingresso sul mercato nazionale per i nuovi operatori e generato opportunità per lo sviluppo delle Low-

Cost europee che avevano già raggiunto le dimensioni minime necessarie per concorrere con Alitalia.

Il caso di Alitalia è simbolico: se all'inizio del millennio deteneva una posizione di quasi monopolio nazionale, i dati ENAC (2019) certificano la contrazione finale della sua quota di mercato, sceso dal 12,5% nel 2017 all'11,3% nel 2019. Questo declino è avvenuto paradossalmente in un contesto di crescita straordinaria per l'intero sistema: se il Rapporto ENAC (2010) segnalava la ripresa post-crisi con un aumento del 7% dei passeggeri, il Rapporto ENAC (2019) ha registrato il record storico di 193 milioni di passeggeri. Tale crescita non ha però beneficiato Alitalia, ma ha favorito competitori come Ryanair, arrivata a detenere il 37% del mercato nazionale nel 2020 (Palomba, 2023).

Dalle stime condotte emerge un quadro complesso dell'industria aerea italiana nel decennio 2010-2019, per cui il traffico passeggeri, pur frammentato in termini di collegamenti, tende a polarizzarsi in modo massiccio verso pochi poli dominanti rappresentati dai grandi Hub e dalle basi LCC primarie. L'impostazione metodologica utilizzata per studiare tale fenomeno si basa sugli studi di Oliveira (2016), andando a testare l'effetto di attrazione all'entrata, ispirato alle teorie di Sutton (1991), e le barriere strategiche alla capacità, fondate sui modelli di Spence (1977) e Dixit (1979), i quali ipotizzano che le grandi compagnie saturino intenzionalmente gli aeroporti con un alto numero di voli e il controllo degli orari, in modo da offrire un servizio di qualità superiore che attrae i passeggeri; contemporaneamente, vanno a bloccare l'ingresso ai concorrenti, mantenendo il controllo del mercato anche quando il traffico totale aumenta. In questo scenario emerge dai dati un fenomeno contraddittorio: da un lato, l'espansione del mercato e la crescita dei vettori Low-Cost hanno favorito la deconcentrazione di mercato. Quindi le quote di mercato sono oggi distribuite tra un numero maggiore di operatori rispetto all'inizio del decennio e, inoltre, l'inaugurazione di nuove rotte ha portato a una riduzione della dipendenza dai collegamenti storicamente dominanti. Simultaneamente però, i risultati evidenziano anche una marcata crescita della disuguaglianza nella distribuzione del traffico a favore dei principali Hub e i nuovi poli LCC. Tale divergenza strutturale suggerisce che il network si stia riorganizzando secondo una configurazione 'a stella', come ipotizzato da Danesi e Lupi (2007), dove la riduzione del potere di mercato degli Hub storici non ha portato a una frammentazione uniforme, ma a una nuova polarizzazione verso pochi poli dominanti rappresentati dalle basi LCC primarie.

La tesi è suddiviso in modo seguente: la Sezione 2 presenta una revisione della letteratura riguardo la concentrazione di mercato e sulla base di quest'ultima, verranno sollevate tre ipotesi. La Sezione 3 presenta i data-set disponibili insieme all'evoluzione dei modelli empirici necessari alla strategia scelta. La Sezione 4 espone le stime dei risultati e una serie di controlli di robustezza, seguiti dalle conclusioni.

2 Determinanti della Concentrazione di Mercato

In questa sezione, si riporta la letteratura sulle determinanti della concentrazione di mercato, focalizzandosi sull'industria aerea. In particolare, si farà riferimento ad alcuni dei più rilevanti modelli stabiliti nella letteratura dell'Economia Industriale. Una volta discusso di tali modelli, si procederà con l'analisi degli studi empirici e in base a ciò, si solleveranno tre ipotesi riguardo le determinanti della concentrazione di mercato aerea in base a quelle già esistenti nella teoria riportata.

2.1 Letteratura sull'Economia Industriale

L'Economia Industriale rappresenta il campo di studi che estende la teoria dell'impresa analizzando la struttura dei mercati e i confini che esistono fra essi, dove con "struttura di mercato" si intende l'insieme delle caratteristiche che determinano il modo in cui le imprese interagiscono e competono all'interno di un settore. La disciplina integra modelli teorici e verifiche empiriche per indagare fenomeni complessi quali il potere di mercato, le dinamiche oligopolistiche, l'integrazione verticale e le strategie di prezzo e capacità. L'Economia Industriale trova quindi applicazioni sia nella definizione delle politiche pubbliche sia nella formulazione delle strategie aziendali.

La letteratura si articola principalmente in tre approcci diversi:

- Descrittivo: si basa sul Paradigma SCP (Structure-Conduct-Performance), che si concentra sulla misurazione della concorrenza e sulla concentrazione dimensionale delle imprese per fornire una panoramica dell'organizzazione industriale.
- Microeconomico: utilizza modelli per spiegare l'organizzazione interna delle imprese e come i loro comportamenti determinino la struttura stessa del mercato.
- Regolatorio: focalizzato sulla regolazione economica e sull'intervento pubblico per correggere i fallimenti del mercato, definendo i diritti di proprietà e la regolamentazione delle infrastrutture.

Il paradigma Struttura-Condotta-Performance (SCP) rappresenta uno dei principali schemi teorici di riferimento e presuppone che elevati livelli di concentrazione di mercato siano la causa diretta di prezzi e profitti superiori, in quanto riducono l'intensità della competizione. Tuttavia, l'approccio SCP tradizionale vede la struttura di mercato come una variabile esogena, ovvero un fattore esterno che non viene spiegato dal modello, ma che ne determina i risultati. Di conseguenza, non fornisce un'analisi approfondita delle determinanti che la generano, limitandosi a considerare le condizioni di base, come la natura

del prodotto o la tecnologia disponibile, derivate dalla teoria neoclassica dell'impresa.

In linea con l'impostazione di Oliveira (2016), questo studio si distanzia dal paradigma SCP per analizzare la "critica di Demsetz": tale prospettiva ipotizza che la concentrazione di mercato non sia un dato esogeno, ma il risultato di prestazioni aziendali superiori. Demsetz (1973) suggerisce l'esistenza di una causalità inversa tra concentrazione e competizione, in cui le imprese più efficienti e profittevoli riescono ad ottenere quote di mercato maggiori. Questo ribaltamento logico introduce elementi di endogeneità nella relazione tra la struttura del mercato e la performance nelle analisi, poiché la struttura del mercato non può più essere considerata un dato esterno, ma diventa il risultato dei comportamenti strategici e dei successi operativi dei vettori.

Esistono diversi studi basati sulla critica di Demsetz (1973) che indagano come il comportamento strategico delle imprese consolidate possa limitare la concorrenza e ostacolare l'ingresso di nuovi vettori. Una prima dinamica, riguarda la deterrenza all'entrata basata sulla reputazione: secondo i modelli di Kreps-Wilson (1982) e Milgrom-Roberts (1982), le imprese consolidate (incumbent) possono scoraggiare l'ingresso di nuovi rivali minacciando di scatenare una guerra dei prezzi predatoria all'entrata di un nuovo concorrente. Un altro modello estremamente importante si basa sugli studi di Spence (1977) e Dixit (1979), in cui l'eccesso di capacità (in questo caso, frequenze elevate e controllo degli slot) viene utilizzato come uno strumento per impedire l'accesso agli scali strategici. Infine, Aghion e Bolton (1987) si concentrano su barriere contrattuali utilizzate come ostacolo all'entrata, analizzando come accordi privilegiati per l'uso delle infrastrutture aumentano i costi dei rivali e riducono la loro capacità di competere.

Un ulteriore filone della letteratura, coerente con la critica di Demsetz, è rappresentato dal framework dei costi affondati endogeni sviluppato da Sutton (1991). Sutton distingue tra due tipologie di industrie:

- Industrie di Tipo 1 (Costi esogeni): caratterizzate da costi fissi d'ingresso che le imprese non possono influenzare. In questo caso, l'espansione della dimensione del mercato attira nuovi concorrenti, portando a una relazione negativa tra crescita e concentrazione.
- Industrie di Tipo 2 (Costi endogeni): le imprese investono largamente per differenziarsi, ad esempio investendo in ricerca o sviluppo per migliorare i loro prodotti; in questo caso si tratta di investimenti in frequenze e slot. Questo porta la concentrazione del mercato ad intensificarsi a causa dell'espansione del mercato.

In questo contesto, Cohen e Mazzeo (2004) approfondiscono la relazione tra struttura di mercato e qualità del prodotto. Essi sostengono che le imprese utilizzino i costi fissi per elevare la qualità del servizio al fine di spingere i rivali fuori dal mercato e che ciò ha come conseguenza l'aumento della concentrazione di mercato. Nel settore aereo, come evidenziato anche da Oliveira (2016), la qualità si misura attraverso il numero di voli offerti e il controllo degli orari di decollo e atterraggio (slot). Una compagnia che garantisce moltissimi voli offre un servizio superiore che attira i passeggeri e, al tempo stesso, crea una barriera per i concorrenti; questo permette ai grandi vettori di mantenere il controllo del mercato anche quando il numero totale di viaggiatori aumenta.

2.2 Ipotesi

Secondo la teoria neoclassica dell'impresa, la struttura di un mercato è il risultato dell'efficienza delle imprese, misurata in quanto esse riescono a produrre a costi bassi. In questo ambito, lo studio di Caves, Christensen e Tretheway (1984) ha dimostrato che nel settore aereo non prevalgono tanto le economie di scala, che riguardano la riduzione dei costi medi all'aumentare della dimensione totale della flotta, quanto le economie di densità di traffico, che si riferiscono all'efficienza che si ottiene saturando il traffico di passeggeri su singole rotte già esistenti. In tale scenario, la crescita del mercato dovrebbe favorire i vettori dominanti (che godono di costi inferiori), portando a una relazione positiva tra dimensione del mercato e concentrazione.

Ciò non è completamente incoerente con la teoria di Sutton (1991). Infatti, se l'industria aerea presentasse i tratti delle Industrie di Tipo 2, l'espansione del mercato permetterebbe alle grandi compagnie di investire massicciamente in costi affondati endogeni, come pubblicità, strutture aeroportuali e sviluppo del network, per consolidare la propria posizione e innalzare la concentrazione. Tuttavia, a queste forze si contrappone il possibile effetto di attrazione all'entrata derivante dalla crescita del mercato, per cui, in assenza di barriere significative, l'aumento della domanda può attirare nuovi competitori. Se il vantaggio dei grandi vettori non è eccessivo, la crescita del traffico migliora il profitto per un numero maggiore di vettori. Questa dinamica è coerente con le Industrie di Tipo 1 di Sutton, dove i costi sono fissi e l'espansione del mercato favorisce una diminuzione della concentrazione a favore di una maggiore competizione.

Si ha che l'impatto finale sulla concentrazione di mercato dipenderà dall'equilibrio dato dall'effetto delle economie di densità e l'effetto di attrazione all'entrata, in quanto queste due forze agiscono in direzioni opposte: la prima va ad aumentare la concentrazione, mentre la seconda tende ad abbassarla. È opportuno precisare che, sebbene la ricerca adotti la metodologia di Oliveira (2016), l'ipotesi H1 qui formulata si distanzia da quella dell'autore nella direzione della relazione. Mentre Oliveira ipotizza che la dimensione del mercato aumenti la concentrazione a causa delle economie di densità, questo studio testa l'effetto di attrazione all'entrata (Sutton Tipo 1), prevedendo una relazione negativa. Il contesto italiano nel periodo 2010-2019 è segnato da un'estesa espansione delle Low-Cost Carriers e dalla nascita di numerose nuove rotte, quindi si ipotizza che prevalga la spinta competitiva:

H1: La crescita della dimensione del mercato andrà a favorire la concorrenza, portando a una riduzione della concentrazione media (HHI).

In riferimento alla seconda ipotesi, così come Oliveira (2016) analizza nel suo lavoro, oltre la dimensione, sarà critico considerare anche il legame tra concentrazione e il traffico, poiché influenzato da variabili endogene (generate all'interno del mercato), (Demsetz, 1973). Se la densità di traffico modella la struttura del mercato, allora le scelte strategiche dei vettori dominanti in termini di capacità influenzano i prezzi e, di conseguenza, la domanda stessa. La seconda ipotesi della ricerca si focalizza quindi sul network management delle compagnie aeree, seguendo l'approccio di Cohen e Mazzeo (2004), si va ad indagare se la concentrazione sia alimentata da investimenti strategici in qualità. Per questo studio, tale qualità è visualizzata attraverso l'intensità dei movimenti aeroportuali,

intesi come driver primario dell'offerta e della frequenza dei voli. Contemporaneamente, in linea con i modelli di Spence (1977) e Dixit (1979) sull'impegno di capacità, l'aumento delle frequenze negli scali principali può generare congestione aeroportuale, la quale sarà utilizzata per verificare se la saturazione dello scalo agisca come una barriera strategica che protegge le quote degli Hub dominanti, ostacolando l'ingresso di nuovi vettori. Si formula quindi la seconda ipotesi di ricerca:

H2: La concentrazione del mercato (HHI) aumenta proporzionalmente all'intensità dell'offerta operativa (movimenti) e alla persistenza della congestione aeroportuale.

Questa ipotesi trova un riscontro negli studi di Danesi e Lupi (2007), secondo cui la forma del network italiano è determinata dal livello di concentrazione spaziale delle frequenze: la struttura del mercato è quindi decisa da dove le compagnie scelgono di piazzare i propri aerei. Se i voli non sono distribuiti in modo omogeneo, ma si ammassano in pochi aeroporti chiave, la rete assume una forma "a stella", che si traduce nell'occupazione da parte dei grandi vettori degli scali principali, con così tanti voli da non lasciare spazio ai concorrenti. A supporto di tale ipotesi, è necessario evidenziare che questa polarizzazione è funzionale all'efficienza operativa degli scali italiani. Studi recenti sul sistema italiano, come quelli di Scotti et al. (2012) e D'Alfonso, Daraio e Nastasi (2015), hanno dimostrato che un'elevata competizione può paradossalmente ridurre l'efficienza degli aeroporti poiché frammenta troppo la domanda e questo lascia molti aeroporti in una condizione di sovraccapacità (ovvero con infrastrutture sottoutilizzate). Al contrario, la concentrazione dei flussi e dei movimenti (movements) negli Hub permette di eliminare questa capacità in eccesso, che quindi aumenta l'efficienza tecnica. Ciò suggerisce che la dominanza degli Hub in Italia sia il risultato di un ciclo: il vettore dominante satura lo scalo con un'elevata densità di voli per differenziare il prodotto e, così facendo, diviene più efficiente, andando a consolidare ulteriormente la propria centralità di quel nodo nel network e scoraggiando l'entrata di nuovi competitori.

Come suggerito dagli studi citati sopra, emerge quindi un fenomeno di divergenza strutturale: mentre l'aumento delle rotte point-to-point (senza scali intermedi) suggerisce una deconcentrazione, il sistema mostra una persistente asimmetria, ovvero, nonostante vadano ad aumentare sia le rotte, sia la concorrenza, il traffico passeggeri effettivo non si distribuisce in modo equilibrato sul territorio, ma rimane concentrato in pochi aeroporti dominanti. Ciò porta alla formulazione della terza ipotesi analizzata e per catturare questa asimmetria, si segue il modello di Danesi e Lupi (2007) e si integra l'uso del Coefficiente di Gini, il quale, essendo indipendente dalla dimensione del campione, permette di valutare se l'espansione del mercato stia decentralizzando il network o alimentando una crescente disuguaglianza tra scali.

Si formula dunque l'ipotesi finale:

H3: esiste una forza strutturale nel mercato italiano che spinge verso la polarizzazione del traffico passeggeri su pochi poli dominanti.

In sintesi, il quadro teorico delineato configura il mercato aereo italiano come un sistema dominato da una parte dall'effetto di attrazione all'entrata (H1), che spinge verso una maggiore frammentazione del network, mentre dall'altra la differenziazione verticale

operata tramite l'intensità dei movimenti e la congestione (H2) agisce come protezione per gli Hub principali. Questa dinamica genera un paradosso strutturale (H3) in cui la riduzione della concentrazione media delle rotte convive con una crescente disuguaglianza nella distribuzione del traffico effettivo. Questo studio ha come obiettivo testare empiricamente tale dualismo nei capitoli successivi, attraverso l'integrazione dei dataset ENAC, Assaeroporti ed Eurostat, sopra cui verrà analizzato se la crescita del traffico stia effettivamente decentralizzando il sistema o se, al contrario, stia alimentando un meccanismo di auto-rafforzamento dei poli dominanti.

3 Dati e Metodologia

3.1 Applicazioni: Il Caso Italiano

Il modello empirico sviluppato in questa ricerca viene applicato all'industria del trasporto aereo in Italia nel decennio 2010-2019, un periodo di profonda trasformazione strutturale caratterizzato dal passaggio da un sistema incentrato sull'incumbent a un mercato dominato dai vettori a basso costo (Low-Cost Carriers, LCC). Se nel 2005 i vettori low-cost (LCC) detenevano solo il 17,9% del mercato, nel 2014 questa quota era già salita al 45,8%, arrivando a superare il 50% nel 2019, (Palomba, 2023).

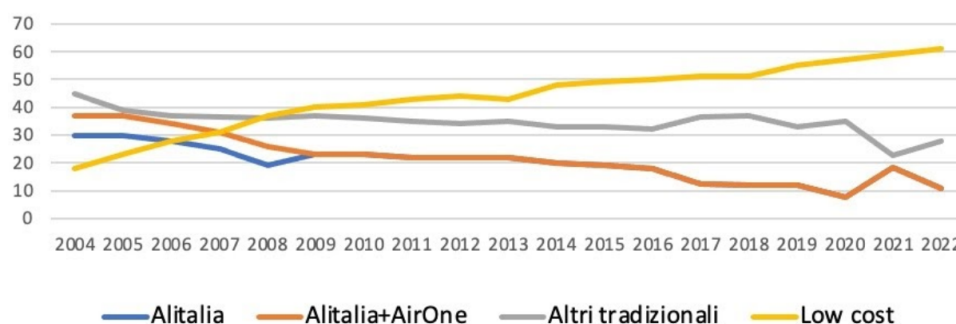


Figura 3.1: Rielaborazione dati Arrigo 2018 e report ENAC (2017-2022), Palomba (2023)

Come illustrato nella Tabella 3.1, il mercato italiano ha registrato una crescita non indifferente della domanda: il traffico passeggeri complessivo è passato dai 138,9 milioni del 2010 a 192,2 milioni nel 2019, segnando un incremento del 38,4%.

Tabella 3.1: Evoluzione del Mercato Aereo Italiano (2010-2019)

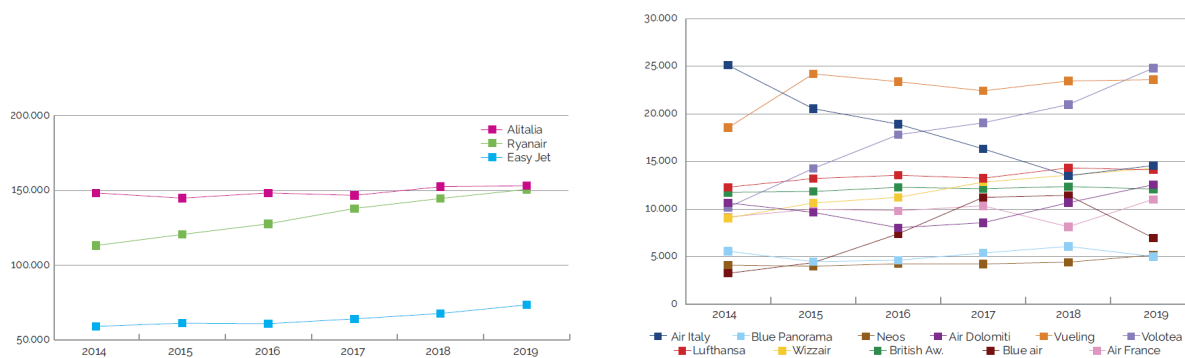
Anno	Passeggeri Totali (Milioni)	Movimenti Totali	Indice HHI (Nazionale)	Coeff. di Gini
2010	138,9	1.433.221	0,1066	0,6412
2015	157,0	1.336.610	0,1038	0,6388
2019	192,2	1.442.084	0,0979	0,6842
% variazione 2010-2019	+38,4%	+0,6%	-2,5%	+6,7%

*Fonte: Elaborazione su dati dei Report ENAC 2010 (p.5), 2015 (p.21) e 2019 (p.17)
con HHI e Gini calcolati empiricamente dal dataset ENAC*

Un dato di particolare rilievo riguarda l'efficienza operativa del sistema: a fronte di una crescita dei passeggeri, i movimenti aerei totali sono rimasti sostanzialmente stabili (+0,6%), passando da 1,43 milioni a 1,44 milioni, addirittura diminuendo nel periodo di transizione. Questo trend evidenzia un aumento dell'efficienza tecnica degli scali: la massa crescente di passeggeri è stata assorbita in un utilizzo più intensivo delle infrastrutture, ottimizzando la resa degli asset aeroportuali già esistenti. Tuttavia, nonostante l'espansione del mercato, si registra un calo dell'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) nazionale, indicando una deconcentrazione delle quote di mercato tra i vettori.

Secondo l'analisi di Palomba (2023), uno dei fattori chiave della deconcentrazione del mercato (calo dell'HHI) è stato l'errore di posizionamento di Alitalia. La compagnia di bandiera ha scelto di competere sulle tratte a breve e medio raggio contro le LCC, che disponevano di una struttura di costi molto più efficiente, invece di focalizzarsi sulla differenziazione nel lungo raggio. Questo ha comportato un calo delle sue quote dall'12,5% del 2017 all'11,3% del 2019, a vantaggio dell'aggressiva espansione dei vettori LCC guidati da Ryanair, che nel 2019 ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri, come riportato dal Report ENAC (2019).

Figura 3.2: Andamento traffico maggiori compagnie, Report ENAC 2019 (pg.78)



Atterraggi in Italia come vettore operativo (Alitalia include anche i voli di Alitalia Cityliner e Air Italy include anche i voli Meridiana)

Mentre il mercato diventava più frammentato dato l'ingresso di nuovi vettori, gli scali principali hanno rafforzato la loro centralità. Come riportato in Cassa Depositi e Prestiti (2015) (p.18), nel 2014, i primi cinque scali italiani (Fiumicino, Malpensa, Linate, Bergamo e Venezia) gestivano già il 55,6% del traffico passeggeri totale. Gli studi evidenziano che gli aeroporti con volumi superiori ai 10 milioni di passeggeri presentano livelli di efficienza tecnica e finanziaria significativamente più elevati rispetto agli scali minori. Questo stesso report mostra che se prima del 2008, la grandezza di un aeroporto non influenzava quasi per nulla la sua efficienza, dal 2008 in poi, si è verificata una netta frattura: i grandi poli (come Roma, Milano e i principali scali nazionali) hanno iniziato a gestire i voli in modo molto più efficiente rispetto ai piccoli aeroporti regionali. Questo distacco è stato probabilmente causato dalla crisi economica, che ha ridotto le risorse disponibili, e la concorrenza dei treni ad Alta Velocità, che ha sottratto passeggeri alle rotte nazionali, rendendo la dimensione dello scalo un requisito fondamentale per restare efficienti. Il periodo 2010-2019 analizzato suggerisce una consolidazione di tale struttura di mercato, poiché il Coefficiente di Gini mostra un trend opposto all'HHI, aumentando

del +6,7% (da 0,6412 a 0,6842). In linea con le osservazioni metodologiche di Danesi e Lupi (2007), questo suggerisce che nonostante l’espansione in nuove rotte e vettori, il traffico di passeggeri continua a concentrarsi solo su alcuni poli dominanti. Vengono inoltre considerati shock strutturali specifici, quali l’ingresso in amministrazione straordinaria di Alitalia nel 2017 (Palomba, 2023) e la chiusura temporanea di Milano Linate nel 2019, cosiddetta operazione ”Linate Bridge”, in modo da testare la stabilità della struttura del network italiano prima della crisi pandemica del 2020.

3.2 Descrizione dei Dataset

L’analisi empirica condotta nel seguente studio si propone di catturare le diverse dimensioni della concentrazione di mercato e si basa sull’integrazione di due dataset principali, scelti per coprire l’intero decennio di transizione del mercato italiano, che va dal 2010 al 2019. Quest’ultimo è stato scelto come anno finale di riferimento per isolare le dinamiche strutturali dagli effetti distorsivi della pandemia di COVID-19, (Palomba, 2023).

3.2.1 Dataset ENAC + Assaeroporti

Il primo dataset considerato rappresenta il cuore dello studio poiché permette di analizzare la struttura complessiva del network nazionale. I dati sono stati estratti dai rapporti annuali dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ENAC (2010) e ENAC (2019), e dai database storici di Assaeroporti (*Associazione Italiana Gestori Aeroporti*).

Il dataset finale comprende i 45 principali aeroporti italiani aperti al traffico commerciale e i dati hanno frequenza annuale e coprono l’intero decennio 2010-2019. Questo dataset **data** è stato costruito tramite una procedura di *mapping* in R, necessaria al fine di uniformare le diverse denominazioni degli scali tra le fonti. Per le variabili relative al traffico di passeggeri (*pax*) e merci (*cargo*), si è scelto di utilizzare come fonte primaria Assaeroporti, in quanto rappresenta lo standard industriale di riferimento per l’analisi dei volumi di traffico in Italia e garantisce omogeneità della serie storica nel decennio considerato, (Cassa Depositi e Prestiti, 2015). Parallelamente, per la variabile relativa ai movimenti aerei (*movements*), la ricerca integra i dati ufficiali dell’ENAC, poiché quest’ultima certifica ogni singola operazione di decollo e atterraggio, fornendo un dato pulito da voli cancellati o per ragioni di Stato. L’integrazione di queste variabili permette di analizzare il mercato aereo italiano da una doppia prospettiva: la domanda effettiva espressa dai passeggeri, attraverso Assaeroporti, e la capacità operativa offerta e autorizzata, dai dati ENAC.

Tabella 3.2: Dati Aeroportuali Annuali (2010-2019) con Deviazione Standard

Statistica	N	Media	Dev. Std.	Min	Max
Passeggeri Totali (pax in migliaia)	368	4.365	7.248	0	43.533
Movimenti Aerei (movements)	368	38.119	58.087	40	329.252
Merci (cargo in tonnellate)	368	27.259	86.191	0	589.719

L’analisi descrittiva in Tabella 3.2 mostra un sistema caratterizzato da estrema eterogeneità, come si nota dal distacco tra il massimo (43.533) e il minimo (0) di passeggeri,

che probabilmente riflette la polarizzazione del mercato (grandi hub con volumi di traffico non indifferente insieme a piccoli aeroporti regionali). L'elevata deviazione standard per la variabile passeggeri conferma ulteriormente statisticamente questa dispersione. Confrontando con altri studi sul mercato italiano, Scotti et al. (2012) (p.12) trova una deviazione standard sui passeggeri di 6 milioni, su una media di 3,3 milioni; similmente, D'Alfonso, Daraio e Nastasi (2015) (p.28) hanno che la deviazione standard supera ampiamente la media dei passeggeri. Questo conferma che lavorare con dati aeroportuali italiani significa dover accettare coefficienti di dispersione molto alti.

Si noti che invece di 450 osservazioni (10 osservazioni per ognuno dei 45 aeroporti), la Tabella 3.2 riporta un valore di N pari a 368; questo è dovuta al fatto che il dataset è un panel non bilanciato. Questo significa che non tutti gli aeroporti sono presenti in tutti gli anni dell'analisi, così da poter applicare la trasformazione logit sulla variabile *share*, che misura la quota di mercato nel modello empirico. Senza questo filtro, il calcolo del logit produrrebbe valori infiniti, rendendo impossibile la regressione, coerentemente con Oliveira (2016). Importante puntualizzare che gli indici di concentrazione annuali HHI e Gini sono stati calcolati sugli scali che hanno registrato traffico commerciale attivo nell'anno di riferimento; l'esclusione di osservazioni con traffico nullo non altera il valore dell'HHI e non influisce significativamente sulla pendenza del trend del Coefficiente di Gini.

3.2.2 Dataset Eurostat

Per analizzare le dinamiche competitive a livello di rotta su un livello più granulare, si utilizza il dataset Eurostat (*avia.par*), che fornisce informazioni mensili sui flussi di traffico per singola coppia di città, dette *city-pairs*. Il dataset finale *df* è composto dalle seguenti variabili: *route*, che identifica la coppia di aeroporti collegati dalla rotta, *time*, ovvero il mese e l'anno di riferimento della rilevazione, e *pax*, che riporta il numero di passeggeri trasportati per quella specifica tratta in quel mese. Successivamente viene costruita una variabile dummy *is_lcc_route* creata per identificare le rotte che coinvolgono le principali basi Low-Cost in Italia.

Tabella 3.3: Flussi Mensili per Rotta (2010-2019)

Statistic	N	Mean	Dev. Std.	Min	Max
Passeggeri (in migliaia) per Tratta/Mese	102.145	14	18	0	212

A differenza della prospettiva aeroportuale, l'analisi dei flussi mensili in Tabella 3.3 evidenzia un'elevata precisione della stima della media, con un Errore Standard pari a 0,0563, che garantisce la solidità statistica delle inferenze condotte sul network, nonostante la deviazione standard pari a 18 sia elevata e maggiore della media. Essendo di frequenza mensile, questo dataset, non solo consente di catturare l'effetto della stagionalità sulla concentrazione, ma anche l'impatto della crisi Alitalia nel 2017 e dell'operazione "Linate Bridge" nel 2019, che sarebbero impossibili da analizzare correttamente nei dati annuali.

3.3 Costruzione delle Variabili

Per procedere allo studio empirico delle dinamiche competitive di mercato, i dati estratti dai rispettivi dataset sono stati trasformati in variabili attraverso un processo di selezione e costruzione che segue l'impostazione metodologica di Oliveira (2016), seppur adattato al contesto nazionale italiano. Oliveira segue la "*critica di Demsetz (1973)*", ipotizzando che la concentrazione possa essere il risultato di performance superiori o di comportamenti strategici intenzionali dei vettori. Il cuore della metodologia consiste nel testare empiricamente la tensione tra due forze contrapposte: l'effetto di attrazione all'entrata derivante dalle determinanti di domanda di mercato, contrapposto agli investimenti strategici dei principali vettori, che creano barriere all'entrata con conseguente aumento della concentrazione, secondo i modelli di Spence (1977) e Dixit (1979).

3.3.1 Variabile Dipendente

Per catturare queste dinamiche, Oliveira propone un modello di regressione cui la variabile dipendente riguarda il livello di concentrazione di mercato, misurato tramite l'Indice di Herfindahl-Hirschman (HHI).

In **ENAC + Assaeroporti**, l'indice HHI è stato calcolato come la somma dei quadrati delle quote di mercato di tutte le unità osservate.

$$HHI_t = \sum_{i=1}^n s_{it}^2 \quad (3.1)$$

dove:

- s_{it} : rappresenta la quota di mercato dell'aeroporto i rispetto al traffico totale nazionale nell'anno t , espressa come valore decimale ($0 < s < 1$).
- n : rappresenta il numero di scali (aeroporti) attivi che hanno registrato traffico commerciale nell'anno di riferimento.

In pratica, si va a misura la concentrazione spaziale del sistema tra aeroporti (seguendo la logica di Danesi e Lupi (2007)), ma attraverso la metrica decimale di Oliveira (2016), indispensabile per la trasformazione *logit* successiva. Questa misura di HHI permette di verificare se la gestione strategica della capacità protegge la dominanza dei grandi poli.

Mentre in **Eurostat**, l'indice HHI non misura più la concentrazione tra aeroporti ma la concentrazione del traffico tra le rotte:

$$HHI_network_t = \sum_{i=1}^n s_{it}^2 \quad (3.2)$$

dove:

- s_{it} : rappresenta la quota di traffico della rotta i (es. Roma-Milano) rispetto al totale dei passeggeri trasportati nel network nazionale nel mese t , espressa in valore decimale ($0 < s < 1$).

- n : rappresenta il numero di rotte attive (*city-pairs*) che hanno registrato traffico nel mese di riferimento.

L'uso di `HHI_network` sarà utile per verificare che all'aumentare del numero delle rotte, l'HHI diminuisce, indicando che il traffico si distribuisce su più collegamenti.

Come Oliveira, 2016 puntualizza, l'HHI è una *Limited Dependent Variable* (LDV), confinata nell'intervallo teorico

$$\left(\frac{1}{n}, 1\right) \quad (3.3)$$

dove n è definito come sopra a seconda del dataset utilizzato e il valore 1 rappresenta un monopolio assoluto e, in linea con Oliveira, 2016, si sono escluse le osservazioni con $HHI = 1$ (o quote $s_{it} = 1$) in quanto a trasformazione logit è indefinita per mercati in regime di monopolio puro. Per come è definito, l'applicazione di una regressione lineare standard (OLS) su HHI potrebbe produrre previsioni teoricamente impossibili o distorte, come valori negativi o superiori all'unità (Heiberger e Holland, 2009). Per risolvere tale criticità, seguendo la letteratura consolidata nel settore (Spiller, 1983; Greenfield, 2014; Oliveira, 2016) è stata applicata la trasformazione logit, dove t rappresenta la dimensione temporale e k rappresenta l'unità di mercato:

$$\text{logit_HHI}_{kt} = \ln \left(\frac{HHI_{kt}}{1 - HHI_{kt}} \right) \quad (3.4)$$

Questa operazione permette di mappare la variabile sulla retta reale $(-\infty, +\infty)$, soddisfacendo l'assunzione di continuità necessaria per i modelli di regressione. Seguendo l'approccio di Oliveira, 2016, il *logit_HHI* indica la propensione delle unità osservate (aeroporti o rotte) a catturare quote dominanti di traffico, agendo come indicatore della concentrazione spaziale del sistema.

Oltre all'HHI, per un'analisi descrittiva sul dataset di **ENAC + Assaeroporti**, si è considerata la quota di mercato del singolo scalo (*share*), definita come il rapporto tra i passeggeri dell'aeroporto k e il traffico totale nazionale nell'anno t . Questa variabile viene impiegata come variabile dipendente nei modelli previa trasformazione logit:

$$\text{logit_share} = \ln \left(\frac{\text{share}}{1 - \text{share}} \right) \quad (3.5)$$

Seguendo l'impostazione di Oliveira, tale approccio consente di isolare i fattori che spingono un singolo scalo a consolidare la propria dominanza competitiva prima che tali dinamiche si aggregino nel sistema nazionale. In particolare, il modello permette di testare se la concentrazione derivi dalla densità dei flussi (effetto di attrazione dell'entrata) o dalla gestione strategica della capacità operativa, misurata attraverso la congestione e la frequenza dei voli.

3.3.2 Altre Variabili di Interesse

Per testare l'effetto di attrazione dell'entrata, ovvero se l'espansione del mercato favorisca la concorrenza agendo come catalizzatore, sono state costruite le variabili:

- *daily_pax*: indica la densità del traffico e la dimensione del mercato ed è definita come la media dei passeggeri giornalieri (in migliaia).
 - In **ENAC + Assaeroporti**: dato t l'anno di riferimento, si ha:

$$daily_pax_t = \frac{pax_total_t}{365} \quad (3.6)$$

- In **Eurostat**: per ogni mese k dell'anno di riferimento t considerato, si ha:

$$daily_pax_{kt} = \frac{pax_total_{kt}}{30} \quad (3.7)$$

- *daily_pax_sq*: termine quadratico della densità di traffico. Introdotto come controllo per identificare eventuali relazioni non lineari tra dimensione e concentrazione, verificando se, oltre una certa soglia di traffico, le economie di densità tornino a prevalere sulla spinta competitiva.

Nel dataset creato dai dati **ENAC + Assaeroporti**, per analizzare la **differenziazione verticale** del prodotto e l'uso strategico della **capacità operativa** dei vettori, è stato fatto uso della congestione aeroportuale, calcolata tramite la proxy:

$$congestion = \frac{pax}{movements} \quad (3.8)$$

Coerentemente con Oliveira, la variabile viene inserita con un ritardo temporale (*lag*):

- *congestion_lag*: rappresenta l'intensità di utilizzo della capacità all'anno $t - 1$ rispetto all'anno t . La variabile ritardata rende il modello più robusto e permette di analizzare quanto la dominanza di uno scalo sia persistente. Se si riscontra valore positivo, questo indica che l'alta intensità di traffico del passato non è solo un limite fisico, ma una barriera all'entrata.

Per il dataset di **Eurostat** è stato preferibile concentrarsi sull'effetto di **attrazione dell'entrata** in una prospettiva dinamica. A tale scopo è stata creata la variabile:

- *growth*: è definita come la variazione logaritmica mensile del traffico totale di passeggeri nel network.

$$growth_k = \ln(pax_total_k) - \ln(pax_total_{k-1}) \quad (3.9)$$

dove k è il mese considerato, per un anno fisso di riferimento.

Questa variabile è fondamentale per isolare l'effetto dell'espansione del traffico sulla deconcentrazione del network e per vedere come reagisce il sistema italiano alle fluttuazioni della domanda nel breve periodo.

Per analizzare i comportamenti degli **Hub principali** e dei **vettori LCC** del network italiano, basandosi sulle analisi condotte da Oliveira (2016), Scotti et al. (2012) e D'Alfonso, Daraio e Nastasi (2015), sono state create manualmente le variabili dummy (0/1) per entrambi i dataset:

In **ENAC + Assaeroporti**:

- *hub*: identifica con 1 i tre maggiori scali strategici nazionali, Roma Fiumicino (FCO), Milano Malpensa (MXP) e Milano Linate (LIN) e lascia 0 per il resto degli aeroporti.
- *lcc*: identifica con 1 gli aeroporti consolidati come poli dominanti per i vettori *low-cost*, Bergamo Orio al Serio (LIME), Napoli Capodichino (LIRN), Pisa S. Giusto (LIRP), Bologna Borgo Panigale (LIPE) e Roma Ciampino (LIRA) e lascia 0 al resto.

In **Eurostat**:

- *is_lcc_route*: identifica con 1 le rotte che utilizzano come partenza o arrivo uno degli aeroporti definiti sopra che sono considerati come poli low-cost, mentre lascia 0 alle altre rotte.

Seguendo i lavori empirici di Danesi e Lupi (2007), si integra il **Coefficiente di Gini**, descritto attraverso la relazione tra le frazioni cumulate delle unità (aeroporti o rotte) e della grandezza osservata (passeggeri) riportata:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (p_i - q_i)}{\sum_{i=1}^{n-1} p_i} \quad (3.10)$$

dove:

- $p_i = \frac{i}{n}$: rappresenta la frazione cumulata del numero di unità osservate (aeroporti o rotte), con i rango dell'osservazione ordinata e n il totale.
- $q_i = \frac{C_i}{C_n}$: rappresenta la frazione cumulata della grandezza analizzata (passeggeri), dove C_i è la somma dei valori delle prime i unità.

Dal punto di vista geometrico, come evidenziato da Danesi e Lupi (2007), l'indice R rappresenta il rapporto tra l'area di concentrazione A (compresa tra la linea di perfetta eguaglianza e la Curva di Lorenz) ed A_{max} , l'area totale sotto la linea di perfetta uguaglianza.

Quindi per il calcolo computazionale, invece della formulazione di Danesi e Lupi, è stato adottato l'utilizzo del pacchetto `ineq(pax, type = "Gini")`, che calcola il coefficiente usando la seguente formula:

$$G = \frac{2 \sum_{i=1}^n i \cdot x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i} - \frac{n+1}{n} \quad (3.11)$$

dove:

- n : numero totale di unità (aeroporti o rotte) considerati nell'anno.
- x_i : valore della variabile analizzata (passeggeri), ordinata in modo non decrescente ($x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$).
- i : rango dell'osservazione (posizione nell'elenco ordinato).

Questa si basa comunque sul calcolo della curva di Lorenz e l'affidabilità del calcolo è garantita dall'impiego del pacchetto costruito da Zeileis e Kleiber (2014), che assicura uno standard di riferimento per la misurazione della concentrazione e della disuguaglianza in ambiente R.

La disuguaglianza calcolata attraverso il Coefficiente di Gini quantifica la disuguaglianza della distribuzione del traffico nel sistema aeroportuale. Secondo Danesi e Lupi (2007), è considerato una delle misure più appropriate per i network aerei, poiché non risente della numerosità del campione (size-independence) ed è sensibile ai cambiamenti nell'intera distribuzione dei flussi, non solo ai principali player.

Infine, nel caso specifico di **Eurostat**, per isolare alcune determinanti strutturali che hanno interessato il mercato italiano nel periodo considerato, sono state inserite variabili dummy di controllo:

- *n_routes*: indica il numero di rotte distinte attive nel mese.
- *dummy_alitalia_2017*: identifica l'anno principale di crisi per Alitalia, Palomba, 2023. La variabile permette di misurare l'effetto della contrazione della quota di mercato di Alitalia sulla contendibilità complessiva delle rotte nazionali.
- *dummy_linate_bridge*: identifica la chiusura temporanea dello scalo di Milano Linate (luglio-settembre 2019) per il rifacimento della pista. Questo evento ha generato una deconcentrazione forzata, quindi è opportuno osservarne gli effetti.

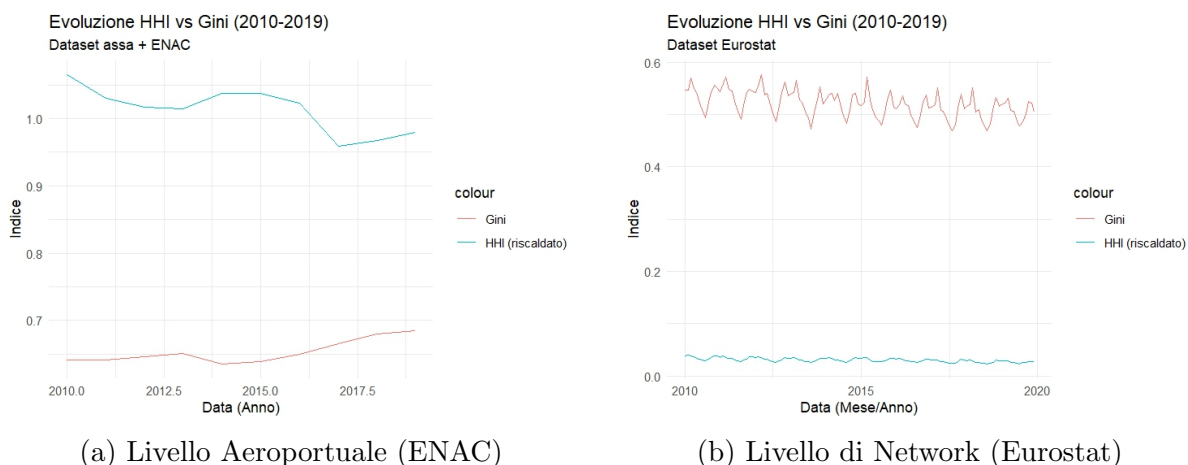
4 Risultati Empirici

4.1 Analisi Descrittiva

Prima di procedere con la stima dei modelli econometrici, è opportuno analizzare l'evoluzione temporale della struttura del mercato aeroportuale italiano. L'attenzione si concentra sul confronto tra l'Indice Herfindahl-Hirschman (HHI) e il Coefficiente di Gini applicati a entrambi i dataset (ENAC ed Eurostat), così da poter analizzare la distribuzione della concentrazione di mercato e la disuguaglianza nel tempo.

L'andamento degli indici calcolati su base annua dal dataset **ENAC + Assaeroporti** in Figura 4.1 (a) conferma l'asimmetria di mercato ipotizzata inizialmente: mentre l'HHI cala progressivamente, riflettendo la deconcentrazione dovuta all'aumento del numero di scali attivi, il Coefficiente di Gini registra un trend crescente, segno che il traffico passeggeri non si distribuisce equamente. La giustificazione teorica di tale fenomeno si trova negli studi di Scotti et al. (2012), secondo cui nel sistema italiano esiste una correlazione negativa tra intensità della competizione e efficienza tecnica. Ovvero, scali soggetti a una forte pressione competitiva (con basso HHI locale) tendono a essere meno efficienti tecnicamente rispetto agli aeroporti che godono di un certo potere di monopolio locale. L'aumento dell'indice di Gini quindi riflette questa convergenza di traffico verso scali più efficienti.

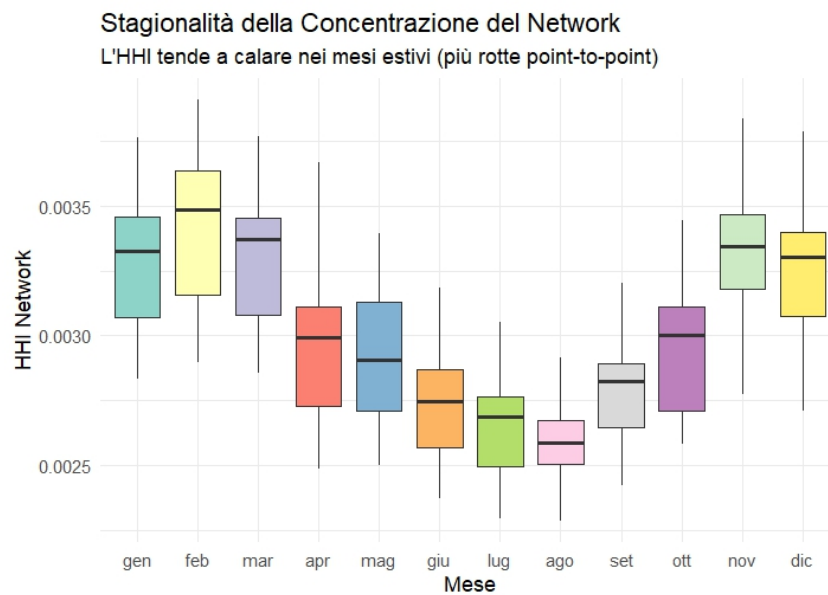
Figura 4.1: Evoluzione HHI vs Gini (2010-2019)



Allo stesso modo, sebbene influenzati dalla stagionalità, i valori di HHI per **Eurostat** in Figura 4.1 (b) mostrano un trend decrescente, anche sono significativamente più bassi rispetto al dato ENAC a causa della *size-dependency* dell'indice. Il Coefficiente di Gini,

invece, presenta una dinamica molto diversa da quella osservata a livello di aeroporti. Il grafico mostra un andamento caratterizzato da oscillazioni cicliche, prova empirica della forte stagionalità del mercato italiano, nonostante il trend di fondo sia un abbassamento progressivo. Dall'analisi della stagionalità, illustrata in Figura 4.2 tramite la distribuzione dei box-plot dell'HHI mensile per il decennio 2010-2019, si nota che i picchi minimi sono durante i mesi estivi; questo probabilmente è dovuto all'attivazione di numerosi collegamenti *point-to-point* e rotte turistiche, che vanno ad accrescere l'estensione del network e distribuiscono il traffico su un numero maggiore di rotte, conseguentemente riducendo in modo temporaneo la disuguaglianza calcolata dal Coefficiente di Gini. Nel periodo invernale, la diminuzione dell'offerta stagionale riporta il traffico a concentrarsi sulle rotte primarie, innalzando nuovamente l'indice. Tuttavia, il trend calante di sottofondo registrato in questo periodo potrebbe indicare una trasformazione a livello di struttura del mercato: in coerenza con l'ipotesi H1, l'espansione del mercato e la maturazione dei vettori Low-Cost hanno favorito una distribuzione più bilanciata tra i vari collegamenti del network, riducendo la dipendenza sistemica dalle rotte storicamente dominanti, sebbene in modo minimo.

Figura 4.2: Stagionalità della Concentrazione del Network 2010-2019



Come ulteriore controllo, si è deciso di calcolare la Curva di Lorenz (Figura 4.3) per i dati di ENAC e Assaeroporti: il grafico confronta la distribuzione del traffico passeggeri tra gli scali nazionali all'inizio (2010, linea blu) e alla fine (2019, linea rossa) del decennio analizzato. Si osserva chiaramente come la curva relativa al 2019 si allontana ulteriormente dalla diagonale di eguaglianza perfetta, anche rispetto alla curva del 2010. Tale spostamento documenta un aumento del Coefficiente di Gini, confermando che, nonostante l'aumento del numero di rotte totali, una quota sempre più rilevante di passeggeri è concentrata in un numero ristretto di poli dominanti (Hub e basi LCC primarie), aggravando la disuguaglianza strutturale del network.

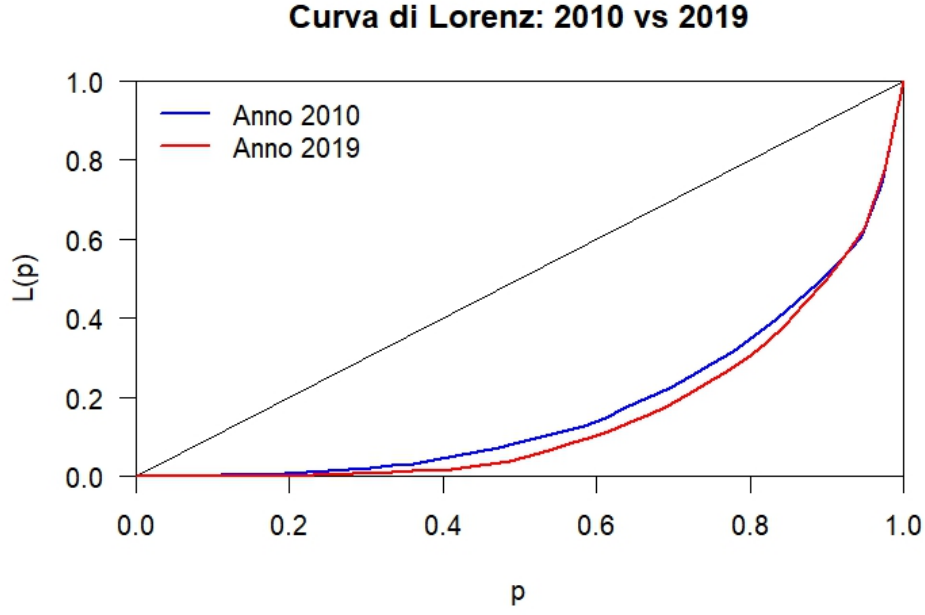


Figura 4.3: Curva di Lorenz

In sintesi, l'analisi descrittiva evidenzia un sistema in fase di transizione: da un lato, l'espansione del mercato e la nascita di nuovi collegamenti, specialmente LCC, agiscono come catalizzatori per la deconcentrazione delle quote di mercato, riducendo l'HHI in linea con l'ipotesi H1. Dall'altro lato, l'aumento del Coefficiente di Gini e la divergenza delle Curve di Lorenz suggeriscono che questa deconcentrazione non ha eliminato le disuguaglianze di traffico. Al contrario, la crescita della domanda sembra aver favorito ancor di più i poli dominanti, confermando l'esistenza di barriere strutturali e vantaggi derivanti dalle economie di densità e dalla gestione strategica della capacità (H2 e H3).

4.2 Modelli FE e OLS

Prima di procedere con l'analisi della concentrazione di mercato (HHI) e delle quote di mercato (*logit_share*), è stata condotta un'analisi preliminare sulla variabile data dal traffico passeggeri (*log_pax*). Il fine è validare empiricamente che i movimenti e la congestione siano i reali driver della domanda nel sistema italiano, oltre quantificare l'elasticità della domanda (ovvero la sensibilità con cui il numero di passeggeri reagisce alla variazione dei voli offerti) rispetto alla capacità operativa.

Al fine di controllare per le caratteristiche specifiche e invarianti dei singoli scali (come la posizione geografica o l'efficienza gestionale di lungo periodo), è stato stimato un modello di regressione su dati panel con Effetti Fissi Twoways (*Within Model*), che include la variabile di congestione ritardata (*congestion_lag*).

$$\log(pax_{it}) = \beta_1 \log(movements_{it}) + \beta_2 \log(cargo_{it}) + \beta_3 \log(congestion_lag_{it}) + \alpha_i + \delta_t + \epsilon_{it} \quad (4.1)$$

I risultati della stima, riportati in Tabella 4.1 evidenziano come il coefficiente relativo

ai movimenti aeroportuali (0,83) risulta altamente significativo, ciò implica che un incremento del 10% dei voli si traduce in un aumento dell'8,3% nel numero di passeggeri trasportati. La variabile *congestion_lag* (16,451) presenta un segno positivo ed è altamente significativa, e ciò ci conferma l'ipotesi di persistenza della dominanza: gli scali che nel periodo precedente hanno operato con un'elevata densità di passeggeri per volo tendono ad attrarre un traffico maggiore. Invece, il traffico merci non influenza la domanda passeggeri ($p = 0,79$), confermando, come da aspettative, una netta separazione strutturale e operativa tra i due mercati nel contesto nazionale italiano.

Complessivamente, il modello raggiunge un valore di R^2 pari a 0,69, dimostrando di poter spiegare circa il 70% della variabilità interna (*within-panel*) dei flussi passeggeri nel decennio 2010-2019.

Tabella 4.1: Risultati del Modello Fixed Effects con Persistenza (Driver della Domanda)

Variabile Dipendente:	log(<i>pax</i>)			
	Coefficiente	Errore Std.	t-stat	p-value
log(<i>movements</i>)	0,830***	0,034	24,392	< 2,2e-16
log(<i>cargo</i>)	-0,004	0,014	-0,261	0,794
<i>congestion_lag</i>	16,451***	1,142	14,407	< 2,2e-16
Osservazioni	368			
R^2 (Within)	0,689			
R^2 Adj.	0,639			
F-statistic	233,245*** (df = 3; 316)			

Note:

***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1

In conclusione, si trova che i movimenti aeroportuali sono il driver principale della domanda in Italia. Tale evidenza fornisce il fondamento per l'applicazione della metodologia di Oliveira, 2016, permettendo di interpretare le variazioni dell'indice HHI come il risultato diretto di scelte strategiche sulla capacità operativa e sulle frequenze dei voli.

Per approfondire le differenze strutturali tra le diverse tipologie di scali (Hub e LCC) e verificare la robustezza dei driver identificati, si integrano in questa prima analisi una serie di stime tramite il metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS). Questi modelli risultano essenziali per quantificare l'impatto delle variabili *time-invariant*, come la natura di Hub o la vocazione LCC degli scali, che non sono osservabili tramite modelli FE. In modo da catturare la diversa sensibilità della domanda rispetto all'offerta tra le varie tipologie di aeroporti, è stato stimato un modello con termini di interazione:

$$\begin{aligned} \log(pax_{it}) = & \beta_0 + \beta_1 \log(movements_{it}) + \beta_2 hub_i + \beta_3 lcc_i + \beta_4 congestion_{it-1} \\ & + \beta_5 (\log(movements_{it}) \times hub_i) + \beta_6 (\log(movements_{it}) \times lcc_i) + \epsilon_{it} \end{aligned} \quad (4.2)$$

I risultati, in Tabella 4.2, pur evidenziando una certa instabilità dovuta alla collinearità tra scala operativa e categorie strutturali, offrono spunti descrittivi interessanti. Si noti che per gli aeroporti regionali "standard" (non Hub e non LCC), la domanda ha un coefficiente di 1,069 e risulta statisticamente significativa; ciò indica che un incremento dell'1%

dei movimenti per aeroporti standard genera una crescita dei passeggeri del 1,07%, suggerendo che negli scali minori l'espansione dell'offerta agisce come catalizzatore per nuovo traffico. Al contrario, negli Hub l'elasticità appare significativa, ma meno influente rispetto ad aeroporti standard, con un coefficiente pari circa a 0,66 (valore calcolato da $1,069 - 0,405$), che indica come l'aumentare dell'1% dei voli, genera un incremento del 0,66% di crescita dei passeggeri negli Hub. A differenza degli Hub, gli aeroporti LCC non mostrano elasticità statisticamente significativa e questo dato suggerisce che la competizione operata dai vettori LCC si basi più sulla creazione di capillarità nel network che su una diversa sensibilità strutturale della domanda locale. Il coefficiente della variabile Hub (4,695) risulta positivo e significativo ($p < 0,05$), confermando che, a parità di voli offerti, gli Hub italiani operano su una base di traffico superiore rispetto al resto del network. Questa posizione di privilegio è ulteriormente rafforzata dall'effetto di persistenza della variabile *congestion_lag* (22,173; $p < 2e - 16$), la quale dimostra che l'intensità di traffico passata non funziona solo da vincolo, ma aiuta ad attrarre stabilmente i flussi di traffico.

È opportuno sottolineare che, sebbene l'alto valore di R^2 , a causa della forte correlazione tra le variabili dimensionali e le categorie aeroportuali, questo modello assume una valenza prevalentemente *descrittiva*, quindi i risultati andranno letti come una mappatura di correlazioni esistenti piuttosto che come una prova di causalità isolata. Le evidenze trovate in questo modello esplorativo, supportano il passaggio a una metodologia più robusta, come quella di Oliveira (2016), che svolgeremo nella sezione successiva, per analizzare se tale polarizzazione verso gli Hub si traduca effettivamente in una maggiore concentrazione del potere di mercato.

Tabella 4.2: Risultati del Modello OLS con termini di interazione (Analisi Descrittiva)

Variabile Dipendente:	log(<i>pax</i>)			
	Coefficiente	Errore Std.	t-stat	p-value
(Intercept)	-5,3321***	0,191	-27,909	< 2e-16
log(<i>movements</i>)	1,069***	0,024	45,034	< 2e-16
<i>hub</i>	4,695*	2,145	2,189	0,029
<i>lcc</i>	3,609	2,980	1,211	0,227
<i>congestion_lag</i>	22,173***	0,802	27,650	< 2e-16
log(<i>movements</i>) $\times$ <i>hub</i>	-0,405*	0,178	-2,276	0,023
log(<i>movements</i>) $\times$ <i>lcc</i>	-0,347	0,273	-1,274	0,204
Osservazioni	368			
R^2	0,957			
R^2 Adj.	0,956			
F-statistic	1.323*** (df = 6; 361)			

Note:

***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1

4.3 Analisi a Livello Aeroportuale (ENAC)

Seguendo l'impostazione metodologica di Oliveira (2016), si procede con l'analisi delle determinanti della quota di mercato dei singoli scali (*logit_share*). L'intento è isolare e comprendere quali fattori spingono un aeroporto a consolidare la propria posizione dominante, per poi osservare come tali dinamiche si aggregino nel sistema nazionale. Sebbene siano stati calcolati sia il modello di regressione ad effetti fissi senza interazioni, sia quello con interazioni, per sintesi vengono riportati i risultati solo del modello con termini di interazione, in quanto fornisce evidenze migliori.

$$\begin{aligned} \text{logit_share}_{it} = & \beta_1 \text{daily_pax}_{it} + \beta_2 \text{daily_pax_sq}_{it} + \beta_3 \text{congestion_lag}_{it} \\ & + \beta_4 (\text{daily_pax}_{it} \times \text{hub}_i) + \beta_5 (\text{daily_pax}_{it} \times \text{lcc}_i) + \alpha_i + \delta_t + \epsilon_{it} \end{aligned} \quad (4.3)$$

Dai risultati in Tabella 4.3, il coefficiente di *daily_pax* risulta 0,1351, che è positivo e altamente significativo ($p < 0,001$). Questo implica che a livello di singolo scalo, per ogni incremento di 1.000 passeggeri medi giornalieri, il logit della quota di mercato aumenta di 0,1351, confermando che gli scali in fase di espansione tendono a capitalizzare la crescita aumentando il proprio peso relativo nel network nazionale. Contrariamente a quanto rilevato in modelli senza interazioni, il termine quadratico (*daily_pax_sq*) non risulta qui significativo, ciò suggerisce che, a livello di singolo scalo, la relazione tra volumi e quota di mercato risulta prevalentemente lineare.

Coerentemente con le teorie di Spence (1977) e Dixit (1979), il coefficiente della variabile *congestion_lag* (7,5420) è positivo e altamente significativo: ciò prova che l'intensità di traffico del periodo precedente agisce come un potente driver di dominanza e che la saturazione della capacità viene utilizzata come una barriera ad entrata.

Tabella 4.3: Risultati del Modello logit-share con termini di interazione (Dataset ENAC)

Variabile Dipendente:	<i>logit_share</i>			
	Coefficiente	Errore Std.	t-stat	p-value
<i>daily_pax</i>	0,1351***	0,0222	6,0830	3,426e-09
<i>daily_pax_sq</i>	-0,0003	0,0002	-1,3455	0,1794
<i>congestion_lag</i>	7,5420***	1,8828	4,0057	7,726e-05
<i>daily_pax</i> × <i>hub</i>	-0,0663*	0,0348	-1,9073	0,05739
<i>daily_pax</i> × <i>lcc</i>	-0,0569**	0,0243	-2,3403	0,0199
R^2 (Within)	0,217			
R^2 Adj.	0,085			
F-statistic	17,437*** (df = 5; 314)			
N. Osservazioni	368			

Note:

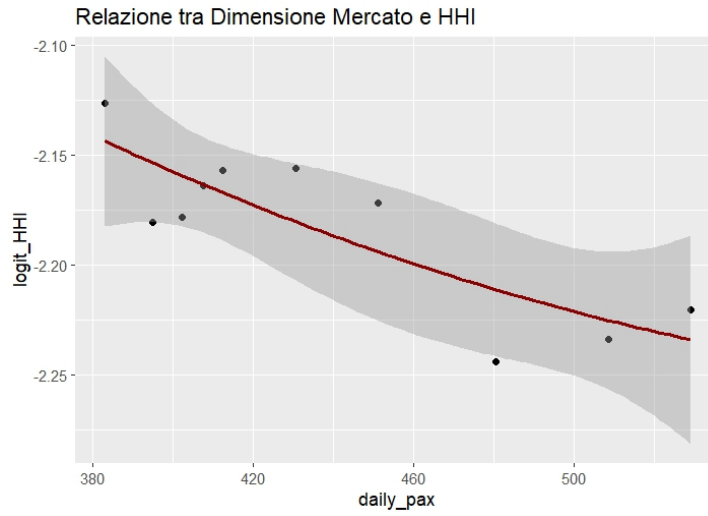
***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1

L'analisi dei termini di interazione rivela un'importante asimmetria strutturale. Il coefficiente relativi a *daily_pax:hub* (-0,0663, $p = 0,057$) e *daily_pax:lcc* (-0,0569, $p < 0,019$) sono entrambi negativi e significativi. Tale evidenza indica che la quota di mercato degli Hub e dei poli Low-Cost consolidati è già elevata e risponde in modo meno che proporzionale a incrementi marginali di traffico. Al contrario, negli scali regionali "standard",

l'espansione della domanda si traduce in una crescita della *share* nazionale molto più rapida, come si nota dal coefficiente di *daily_pax*.

Al fine di validare visivamente la specifica funzionale del modello ispirato a Oliveria e per testare l'Ipotesi H1, la Figura 4.4 riporta lo scatter plot tra i passeggeri giornalieri medi (misurati in migliaia) e la propensione alla concentrazione (*logit_HHI*). La relazione, seppur non sia lineare, non rispecchia completamente nemmeno la relazione a 'U' teorizzata da Sutton (1991): in una prima fase, l'espansione del mercato porta ad una deconcentrazione del mercato (diminuisce HHI), ma ciò va ad attenuarsi lentamente all'aumentare del numero di passeggeri.

Figura 4.4: Relazione tra dimensione del mercato e concentrazione



Successivamente, seguendo la specifica proposta da Oliveira, 2016, è stato stimato un modello di regressione avente come variabile dipendente la propensione alla concentrazione del sistema (*logit_HHI*).

$$\begin{aligned} \text{logit_HHI}_t = & \beta_0 + \beta_1 \text{daily_pax}_t + \beta_2 \text{daily_pax_sq}_t + \beta_3 \text{Gini}_t + \beta_4 \log(\text{cargo}_t) \\ & + \beta_5 \text{share_top10}_t + \beta_6 \text{hub_share}_t + \beta_7 \text{lcc_share}_t + \beta_8 \text{nat_congestion}_t + \epsilon_t \end{aligned} \quad (4.4)$$

I risultati mostrano che il limite temporale della serie storica annuale (10 osservazioni a fronte di 8 regressori) impedisce il raggiungimento della significatività statistica per i singoli coefficienti, quindi si studiano modelli più semplici. Si ritiene necessario sottolineare che, avendo solo 10 osservazioni, si tratta di un'analisi puramente a livello esplorativo, perciò i risultati andranno interpretati con cautela.

$$\text{logit_HHI}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{daily_pax}_t + \beta_2 \text{Gini}_t + \beta_3 \text{share_top10}_t + \beta_4 \text{nat_congestion}_t + \epsilon_t \quad (4.5)$$

Questo modello è statisticamente solido, con $R^2 \text{Adj} = 0,87$, e dai risultati in Tabella 4.4, si nota che il coefficiente di *share_top10* è positivo (4,52) e quasi significativo ($p = 0,053$). Questo conferma che la concentrazione nazionale è dettata quasi interamente dal traffico dei primi 10 scali: se la loro quota sale, l'HHI sale quasi linearmente, suggerendo che le

fluttuazioni negli scali minori hanno un impatto trascurabile sulla concorrenza nazionale. La congestione laggata (*nat_congestion*) risulta significativa ($p = 0,03$) e di segno negativo ($-2,62$), contrariamente a quanto visto fino ad adesso; se a livello di singolo scalo la congestione è una determinante di dominanza, a livello di sistema nazionale l'aumento della congestione (ovvero voli più pieni), tende a far calare la concentrazione (HHI). Questo potrebbe indicare che tale incremento di efficienza operativa stia interessando in particolar modo i poli Low-Cost e, di conseguenza, questo va ad erodere le quote di mercato degli Hub principali, favorendo la deconcentrazione. Invece il coefficiente di Gini risulta negativo ($-1,53$) e quasi significativo ($p = 0,08$), il che conferma ciò che si osservato dai grafici: la riduzione della concentrazione è un effetto dovuto all'erosione della quota degli hub, ma questo non porta a una minore disuguaglianza tra gli scali, anzi, questa va ad aumentare, in quanto il traffico si sta polarizzando su pochi aeroporti medi e basi Low-Cost a scapito della capillarità regionale.

Tabella 4.4: Determinanti della Concentrazione Nazionale (HHI) - Serie Storica 2010-2019

Variabile Dipendente:	<i>logit_HHI</i>			
	Coefficiente	Errore Std.	t-stat	p-value
(Intercept))	-4,1320**	1,4066	-2,938	0,0323
<i>daily_pax</i>	-0,0004	0,0004	-0,866	0,4261
<i>share_top10</i>	4,5251*	1,8008	2,513	0,0536
<i>Gini</i>	-1,5308*	0,7175	-2,134	0,0860
<i>nat_congestion</i>	-2,6243**	0,8798	-2,983	0,0307
R^2	0,9299			
R^2 Adj.	0,8738			
F-statistic	16,58*** (df = 4; 5)			
N. Osservazioni	10			

Note:

***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1

4.4 Analisi del Network e delle Rotte (Eurostat)

Mentre l'analisi precedente si è focalizzata sulla dimensione dei singoli scali, la presente sezione sposta l'indagine sul livello granulare delle rotte (*city-pairs*) utilizzando il dataset Eurostat con frequenza mensile. Questo approccio permette di catturare la dinamicità del network italiano e di testare l'effetto della stagionalità e degli shock esterni sulla concentrazione sistemica.

Al fine di testare l'ipotesi H1, si applica la trasformazione *logit* all'HHI calcolato sull'intero network delle rotte mensili, così come fatto in precedenza. Il modello mira a verificare se l'espansione del mercato (crescita dei passeggeri e della capillarità) favorisca effettivamente la deconcentrazione.

$$\begin{aligned} \text{logit_HHI}_t = & \beta_0 + \beta_1 \text{daily_pax}_t + \beta_2 \text{daily_pax_sq}_t + \beta_3 \text{Gini_network}_t + \\ & + \beta_4 \text{share_top10}_t + \beta_5 \text{lcc_share}_t + \epsilon_t \end{aligned} \quad (4.6)$$

I risultati di tale modello sono riportati nella Tabella 4.5.

Tabella 4.5: Determinanti della Concentrazione del Network (Eurostat 2010-2019)

Variabile Dipendente:	<i>logit_HHI</i>			
	Coefficiente	Errore Std.	t-stat	p-value
(Intercept)	-6,6360***	0,0721	-92,0090	< 2e-16
<i>daily_pax</i>	-0,0007***	0,0001	-4,8490	4,03e-06
<i>daily_pax_sq</i>	2,855e-07	1,812e-07	1,5750	0,1181
<i>Gini_network</i>	0,7640***	0,0935	8,1700	5,18e-13
<i>share_top10</i>	7,2740***	0,3087	23,5600	< 2e-16
<i>growth</i>	-0,0326***	0,0115	-2,8360	0,0054
<i>lcc_share</i>	-0,1532	0,1177	-1,3020	0,1957
R^2	0,9898			
R^2 Adj.	0,9892			
F-statistic	1809*** (df = 6; 112)			
N. Osservazioni	119			

Note:

***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1

La variabile *daily_pax_sq* non risulta significativa, quindi, sebbene abbia segno opposto a *daily_pax*, non conferma l'esistenza di una relazione non lineare.

Si nota che sia la variabile *growth* ($-0,0326$), che la *daily_pax* ($-0,0007$) risultano significative e negative: ciò porta un'ulteriore conferma dell'ipotesi H1 e quindi l'espansione del mercato agisce come un catalizzatore per la concorrenza (e va a diminuire la concentrazione). Tuttavia, il coefficiente positivo e significativo di *Gini_network* ($0,7640$) indica che, sebbene l'HHI possa calare per via dell'espansione della rete di rotte, un aumento della disuguaglianza nella distribuzione del traffico tende a mantenere elevata la concentrazione sistemica. Questo fenomeno è spiegato dal ruolo determinante delle prime 10 rotte (*share_top10*), il cui coefficiente estremamente elevato ($7,2740$) e significativo conferma che la struttura del mercato rimane ancorata a un nucleo ristretto di rotte dominanti che collegano gli Hub e le basi primarie.

Altro dato d'interesse è la variabile *lcc_share* ($-0,1532$), che risulta negativa, ma non significativa: in altre parole, l'effetto delle LCC sulla deconcentrazione non è così forte da risultare come determinante indipendente. Importante notare che la non significatività potrebbe essere il prodotto della collinearità tra le variabili, in quanto in modelli più semplici (ad esempio togliendo *daily_pax* e *daily_pax_sq*) risulta che *lcc_share* ha coefficiente positivo e estremamente significativo. Questo suggerisce che le Low-Cost da un lato favoriscono la deconcentrazione aprendo nuove rotte (effetto catturato da *growth*), ma dall'altro, una volta consolidate, diventano dei nuovi poli di concentrazione.

Per affinare l'analisi, è stata stimato un secondo modello volto a isolare l'effetto dei volumi di traffico dalla struttura fisica del network e dagli shock esterni che hanno colpito il mercato italiano tra il 2010 e il 2019. Si inseriscono variabili di controllo quali *n_routes*, che rappresenta il numero di rotte distinte attive nel mese e le due variabili dummy riferite

agli shock esterni presi in considerazione, *dummy_alitalia_2017* e *dummy_linate_bridge*.

$$\begin{aligned} \text{logit_HHI}_t = & \beta_0 + \beta_1 \text{daily_pax}_t + \beta_2 \text{n_routes}_t + \beta_3 \text{Gini_network}_t \\ & + \beta_4 \text{dummy_alitalia_2017}_t + \beta_5 \text{dummy_linate_bridge}_t + \epsilon_t \end{aligned} \quad (4.7)$$

I risultati della Tabella 4.6 mostrano che la variabile *daily_pax* è positiva e significativa ($5,735e^{-07}$), indicando che un aumento dei passeggeri totali tende a far crescere la concentrazione. Questo suggerisce che, a parità di rotte, l'incremento di domanda viene assorbito dai collegamenti esistenti più forti, rafforzando le economie di densità degli Hub.

La variabile *n_routes* ha coefficiente negativo ed estremamente significativo ($-0,0016$) e di conseguenza è un driver fondamentale per la deconcentrazione: all'aumentare del numero di rotte attive, l'HHI cala poiché il traffico si distribuisce su una rete più vasta.

Il Coefficiente di Gini altamente significativo e positivo suggerisce che la concentrazione del network (HHI) è alimentata da una profonda disuguaglianza e quindi mentre le nuove rotte spingono l'HHI a diminuire, la tendenza del traffico a polarizzarsi sui poli più forti lo spinge nuovamente a crescere.

Tabella 4.6: Modello Avanzato di Struttura del Network (Eurostat) - Driver di Lungo Periodo e Shock

Variabile Dipendente:	<i>logit_HHI</i>			
	Coefficiente	Errore Std.	t-stat	p-value
Costante	-6,3870***	0,0959	-66,6090	< 2e-16
<i>daily_pax</i>	5,735e-07***	1,370e-07	4,1850	5,63e-05
<i>n_routes</i>	-0,0016***	0,0001	-12,4020	< 2e-16
<i>Gini_network</i>	3,2810***	0,1912	17,1570	< 2e-16
<i>dummy_alitalia_2017</i>	-0,0171**	0,0082	-2,0720	0,0405
<i>dummy_linate_bridge</i>	-0,0344**	0,0173	-1,9860	0,0494
R^2	0,9595			
R^2 Adj.	0,9577			
F-statistic	540*** (df = 5; 114)			
N. Osservazioni	120			

Note:

***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1

A supporto della significatività statistica emersa nel modello, la Figura 4.5 illustra visivamente la forte correlazione negativa tra l'estensione del network e il livello di concentrazione.

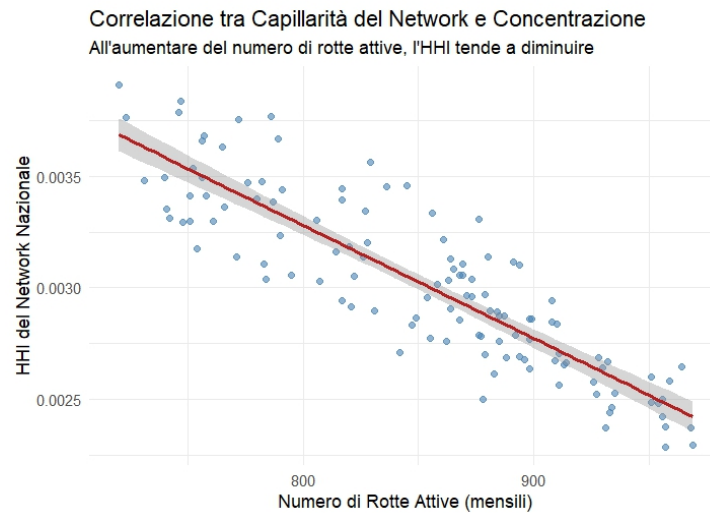


Figura 4.5: Correlazione tra Capillarità del Network e Concentrazione (HHI mensile)

Il grafico conferma come l'attivazione di nuove rotte eserciti una pressione competitiva costante: all'aumentare della numerosità dei collegamenti (n_{routes}), l'HHI del sistema tende sistematicamente a diminuire, fornendo evidenza visiva dell'effetto di attrazione dell'entrata (H1) discusso in precedenza.

Particolare rilievo assumono poi le dummy relative agli eventi italiani:

- **Crisi Alitalia (2017):** il coefficiente negativo ($-0,0171$) suggerisce che la fase di instabilità dell'incumbent ha favorito una leggera frammentazione del mercato, permettendo ai vettori concorrenti (Low-Cost, nello specifico) di ottenere quote di mercato maggiori a discapito delle quote di Alitalia.
- **Linate Bridge (2019):** la chiusura temporanea dello scalo di Milano Linate ha avuto un impatto quasi doppio rispetto alla crisi Alitalia ($-0,0344$). Questo shock operativo ha forzato la redistribuzione dei flussi su altri scali, rompendo temporaneamente i monopoli legati agli slot di Linate e deconcentrando forzatamente il network.

In conclusione, l'analisi Eurostat conferma che il mercato italiano è spinto da due forze contrapposte: da un lato, la crescita dei volumi e della capillarità che agisce come catalizzatore per la concorrenza; dall'altro, una struttura di fondo intrinsecamente polarizzata che tende a proteggere la dominanza dei grandi nodi strategici.

4.5 Robustezza e Correzioni Statistiche

Al fine di garantire la validità scientifica delle stime presentate e confermare che i risultati non siano distorti da specifiche funzionali errate o da violazioni delle assunzioni del modello classico di regressione, si procede in questa sezione all'analisi di robustezza per entrambi i dataset.

4.5.1 Test di Robustezza su ENAC + Assaeroporti

Per verificare se i driver identificati (traffico e densità) influenzino uniformemente la struttura di mercato, è stata stimata la robustezza di `model_extended` sul *logit_HHI* attraverso diversi approcci complementari: la concentrazione basata sui movimenti aerei, l'analisi del *Concentration Ratio* (CR2) e la procedura Newey-West.

Modello su *logit_HHI_flights*

Il modello sulla concentrazione dei movimenti aerei serve a verificare se le dinamiche della domanda sono coerenti con l'offerta:

$$\begin{aligned} \text{logit_HHI_flights}_t = & \beta_0 + \beta_1 \text{daily_pax}_t + \beta_2 \text{Gini}_t \\ & + \beta_3 \text{share_top10}_t + \beta_4 \text{nat_congestion}_t + \epsilon_t \end{aligned} \quad (4.8)$$

Dai risultati in Tabella 4.7 si nota che la dimensione del mercato diventa quasi significativa ($p = 0,052$) con segno negativo, che supporta l'ipotesi per cui all'aumentare dei passeggeri totali, le compagnie tendono a offrire voli su più aeroporti, riducendo la concentrazione dell'offerta. A differenza del modello precedente, la congestione risulta positiva e quasi significativa; questo suggerisce che un aumento della congestione spinge i vettori a concentrare ulteriormente le frequenze nei poli dove l'efficienza è maggiore, a conferma indiretta delle teorie di Spence (1977) e Dixit (1979). I valori dei coefficienti di Gini e di `share_top10` mi confermano quanto trovato nel modello `model_extended` studiato nel Capitolo 4.

Tabella 4.7: Test di Robustezza: HHI Frequenze Voli

Variabile Dipendente:	<i>logit_HHI_flights</i>			
	Coefficiente	Errore Std.	t-stat	p-value
Costante	-4,5226*	1,8742	-2,413	0,0606
<i>daily_pax</i>	-0,0014*	0,0006	-2,531	0,0525
<i>share_top10</i>	4,7537	2,3995	1,981	0,1044
<i>Gini</i>	-1,5796	0,9560	-1,652	0,1594
<i>nat_congestion</i>	2,5341*	1,1723	2,162	0,0830
R^2	0,9418			
R^2 Adj.	0,8953			
F-statistic	20,24*** (df = 4; 5)			
N. Osservazioni	10			

Note:

***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1

Il modello *logit_CR2*

Il test consiste nel sostituire l'HHI con il *CR2* (quota di mercato cumulata dei due principali incumbent, in questo caso Roma Fiumicino e Milano Malpensa), mappato tramite trasformazione *logit*. La specifica è la seguente:

$$\text{logit_CR2}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{daily_pax}_t + \beta_2 \text{daily_pax_sq}_t + \beta_3 \text{Gini}_t + \beta_4 \text{nat_congestion}_t + \epsilon_t \quad (4.9)$$

A differenza del modello nazionale aggregato (HHI) dove i termini faticavano a raggiungere la significatività a causa dei limitati gradi di libertà, nel modello CR2 sia *daily_pax* ($-0,0143$; $p = 0,026$) che *daily_pax_sq* ($0,000016$; $p = 0,022$) risultano altamente significativi e di segno opposto, a conferma dell'esistenza di una relazione non lineare a forma di U tra dimensione del mercato e concentrazione teorizzata da Sutton (1991). Il coefficiente del Gini è negativo ($-3,234$) e molto significativo ($p = 0,01$), il che consolida i risultati empirici trovati finora: l'aumento della disuguaglianza (Gini in crescita) si associa a una riduzione della quota di mercato dei primi due scali, che sono Hub storici, a favore di scali LCC. La variabile *nat_congestion* in questo modello non risulta significativa, il che suggerisce come la concentrazione complessiva dei due principali incumbent del mercato è dettata più dalla dimensione assoluta del traffico e dalla disuguaglianza strutturale che non dalla saturazione media dei voli a livello nazionale.

Tabella 4.8: Test di Robustezza: *logit_CR2*

Variabile Dipendente:	<i>logit_CR2</i>			
	Coefficiente	Errore Std.	t-stat	p-value
Costante	4,8620**	1,3130	3,704	0,0139
<i>daily_pax</i>	-0,0143**	0,0046	-3,120	0,0263
<i>daily_pax_sq</i>	0,000016**	0,000005	3,263	0,0224
<i>Gini</i>	-3,2340**	0,8103	-3,990	0,0104
<i>nat_congestion</i>	-1,5660	1,2550	-1,247	0,2675
R^2	0,9553			
R^2 Adj.	0,9196			
F-statistic	26,73*** (df = 4; 5)			
N. Osservazioni	10			

Note:

***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1

Procedura Newey-West

Seguendo la metodologia di Oliveira (2016), è stata anche applicata la correzione di Newey-West con una funzione kernel di Bartlett. Tale correzione è di fondamentale se si analizzano serie storiche o dati panel, essendo questi contesti in cui i residui di un periodo tendono a essere correlati con quelli dei periodi successivi, fatto che violano le assunzioni del modello classico di regressione. La procedura utilizza una funzione kernel di Bartlett e una larghezza di banda specifica per pesare la persistenza temporale degli shock, $lag = \text{round}(T^{1/4})$. L'adozione di questa matrice di varianza-covarianza robusta (HAC, *Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent*) garantisce che i test di significatività statistica (t e p-value) siano affidabili, evitando di sovrastimare la precisione delle stime e assicurando la validità scientifica delle conclusioni inferenziali.

Come mostrato in Tabella 4.9, l'applicazione dei pesi HAC ha rafforzato la significatività dei parametri, in particolare per quanto riguarda l'impatto del Coefficiente di Gini e della congestione nazionale. Questo test di robustezza conferma che le dinamiche di polarizzazione del mercato italiano non sono distorsioni statistiche, ma determinanti della concentrazione.

Tabella 4.9: Correzione Newey-West, $lag = 2$

Variabile Dipendente:	<i>logit_HHI</i>			
	Coefficiente	Errore Std. (HAC)	t-stat	p-value
(Intercept)	-4,1320***	1,0062	-4,1067	0,0093
<i>daily_pax</i>	-0,0004*	0,0002	-2,0381	0,0971
<i>share_top10</i>	4,5251**	1,4805	3,0564	0,0282
<i>Gini</i>	-1,5308***	0,1353	-11,3137	0,0001
<i>nat_congestion</i>	-2,6243***	0,2696	-9,7340	0,0002
N. Osservazioni	10			
Metodo di stima	OLS - HAC			
<i>Note:</i>		***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1		

4.5.2 Test di Robustezza su Eurostat

Il modello *logit_CR2*

In questo caso, il *CR2* rappresenta la somma delle quote di mercato delle due rotte più trafficate in un dato mese nel periodo studiato. È tuttavia fondamentale sottolineare che nel dataset Eurostat, poiché i flussi sono rilevati per singola direzione di volo, le prime due rotte più trafficate risultano quasi sistematicamente occupate dai due sensi di marcia (andata e ritorno) dello stesso collegamento. Di conseguenza, il valore di *CR2* non aggrega due direttrici diverse, ma cattura il peso totale del collegamento dominante nel network nazionale per quel determinato periodo. Tra il 2010 e il 2019, le due rotte che occupano quasi esclusivamente le prime due posizioni del ranking (corrispondenti ai due sensi di marcia dello stesso collegamento) sono:

- L'asse Catania Fontanarossa (LICC) - Roma Fiumicino (LIRF), leader assoluto per traffico di passeggeri;
- L'asse Milano Linate (LIML) - Roma Fiumicino (LIRF), che domina i flussi nei mesi a maggiore componente business.

Si analizza il primo modello *CR2* stimato sulla base di quelli utilizzati precedentemente:

$$\begin{aligned} \text{logit_CR2}_t = & \beta_0 + \beta_1 \text{daily_pax}_t + \beta_2 \text{daily_pax_sq}_t + \beta_3 \text{Gini_network}_t \\ & + \beta_4 \text{growth}_t + \beta_5 \text{lcc_share}_t + \epsilon_t \end{aligned} \quad (4.10)$$

Si noti dalla Tabella 4.10 come il coefficiente della variabile *lcc_share* risulta negativo e altamente significativo, suggerendo che l'espansione dei vettori Low-Cost agisce come il principale fattore di erosione del potere di mercato delle due rotte principali.

Tabella 4.10: Test di Robustezza: *logit_CR2* - Baseline Eurostat

Variabile Dipendente:	<i>logit_CR2</i>			
	Coefficiente	Errore Std.	t-stat	p-value
(Intercept)	-2,8270***	0,3622	-7,8060	3,26e-12
<i>daily_pax</i>	-0,0000	0,0009	-0,0020	0,9980
<i>daily_pax_sq</i>	-1,184e-06	1,069e-06	-1,1080	0,2700
<i>Gini_network</i>	0,1080	0,4725	0,2290	0,8200
<i>growth</i>	-0,0059	0,0679	-0,0870	0,9310
<i>lcc_share</i>	-2,3930***	0,5416	-4,4190	2,29e-05
R^2	0,4754			
R^2 Adj.	0,4522			
F-statistic	20,4800*** (df = 5; 113)			
N. Osservazioni	119			

Note:

***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1

Contrariamente a quanto osservato per l'HHI generale, le variabili legate alla dimensione del mercato (*daily_pax* e *daily_pax_sq*) e alla crescita mensile (*growth*) non risultano statisticamente significative, probabilmente perché il dominio delle due rotte principali non

fluttua in base alle oscillazioni mensili della domanda, indicando che hanno un flusso di traffico di passeggeri stabile e che non risente dell'effetto attrazione di nuovi entranti nel breve periodo. L'assenza di una relazione a forma di U (*daily_pax* e *daily_pax_sq* hanno lo stesso segno) in questa specifica indica che, per le due rotte leader, le economie di densità non sono sufficienti a invertire il trend di deconcentrazione innescato dalle Low-Cost. Il coefficiente di *Gini_network* risulta non significativo: mentre l'aumento della disuguaglianza nel network tende a polarizzare l'intero sistema (alzando l'HHI), la quota di mercato dei primi due scali sembra essere indifferente a come il traffico si distribuisce nelle rotte minori.

Si costruisce infine il modello CR2 per verificare la robustezza del modello con le variabili dummy che fanno riferimento a shock esterni:

$$\begin{aligned} \text{logit_CR2}_t = & \beta_0 + \beta_1 \text{daily_pax}_t + \beta_2 \text{daily_pax_sq}_t + \beta_3 \text{Gini_network}_t + \beta_4 \text{n_routes}_t \\ & + \beta_5 \text{dummy_alitalia_2017}_t + \beta_6 \text{dummy_linate_bridge}_t + \epsilon_t \end{aligned} \quad (4.11)$$

Il risultato più significativo osservabile in Tabella 4.11, è l'impatto negativo del numero di rotte attive (*n_routes*), con un coefficiente di $-0,0017$. Questo dato fornisce una prova empirica dell'erosione delle quote di mercato delle due rotte leader dovuta all'espansione della capillarità del network.

Tabella 4.11: Test di Robustezza: logit_CR2 - Modello Enhanced Eurostat

Variabile Dipendente:	<i>logit_CR2</i>			
	Coefficiente	Errore Std.	t-stat	p-value
Costante	-3,6700***	0,2948	-12,4480	< 2e-16
<i>daily_pax</i>	0,0014	0,0010	1,4490	0,1501
<i>daily_pax_sq</i>	-4,599e-07	1,140e-06	-0,4040	0,6873
<i>Gini_network</i>	1,9330***	0,5565	3,4740	0,0007
<i>n_routes</i>	-0,0017***	0,0004	-4,6060	1,08e-05
<i>dummy_alitalia_2017</i>	0,0164	0,0237	0,6930	0,4900
<i>dummy_linate_bridge</i>	-0,1845***	0,0545	-3,3840	0,0010
R^2	0,5053			
R^2 Adj.	0,4790			
F-statistic	19,2300*** (df = 6; 113)			
N. Osservazioni	120			

Note:

***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1

La variabile *Gini_network* è positiva e molto significativa (1,9330) e ciò conferma che la dominanza delle due rotte principali è alimentata dalla disuguaglianza distributiva del sistema: più il traffico nel network è distribuito in modo non uniforme (polarizzato), più le due rotte principali rafforzano la loro posizione relativa. Un dato fondamentale emerge dalla *dummy_linate_bridge*, che risulta negativa e altamente significativa ($-0,1845$; $p = 0,001$). La chiusura temporanea dello scalo di Milano Linate nel 2019 ha rappresentato un vero

shock strutturale che, costringendo a una redistribuzione forzata dei voli su altri scali (come Malpensa), ha abbattuto la concentrazione dei primi due collegamenti nazionali. È interessante notare come questo shock operativo sia stato molto più efficace nel deconcentrare il vertice rispetto alla crisi di Alitalia del 2017, che in questo modello non risulta statisticamente significativa. Come nel modello sopra, le variabili di volume (*daily_pax* e *daily_pax_sq*) non risultano significative, quindi non vi è evidenza sulla relazione a "U" ipotizzata. In conclusione, il modello dimostra che la posizione di dominio delle rotte principali italiane non è intaccata dalla crescita dei passeggeri, ma può essere scardinata solo attraverso l'aumento del numero di rotte alternative o tramite interventi straordinari che alterino l'assetto degli slot e degli hub principali.

Procedura Newey-West

Dato l'uso di serie storiche mensili nel dataset Eurostat, i modelli sono soggetti ad autocorrelazione ed eteroschedasticità, fattori che possono rendere i p-value tradizionali non affidabili. Seguendo la metodologia di Oliveira (2016), è stata applicata la correzione di Newey-West con una funzione kernel di Bartlett. La Tabella 4.12 presenta i coefficienti ricalcolati tramite la matrice di varianza-covarianza robusta (*HAC*). Come si osserva, le variabili legate alla crescita del traffico, come *daily_pax* e *growth*, mantengono segni negativi e un'altissima significatività, confermando i risultati trovati durante l'analisi (l'espansione del mercato agisce come un catalizzatore per la deconcentrazione). Allo stesso tempo, la robustezza del coefficiente positivo di *Gini_network* e l'impatto massiccio della variabile *share_top10* dimostrano che il calo dell'HHI a fronte di una crescente disuguaglianza di distribuzione del traffico non è un errore statistico, ma una caratteristica strutturale del sistema. Riassumendo, la correzione di Newey-West conferma le conclusioni della ricerca, provando che la polarizzazione del traffico sui poli dominanti è una forza reale e persistente.

Tabella 4.12: Modello di Concentrazione del Network - Correzione Newey-West, *lag* = 4

Variabile Dipendente:	<i>logit_HHI</i>			
	Coefficiente	Errore Std. (HAC)	t-stat	p-value
Costante	-6,6358***	0,0720	-92,1479	< 2,2e-16
<i>daily_pax</i>	-7,342e-04***	1,883e-04	-3,8999	0,0002
<i>daily_pax_sq</i>	2,855e-07	2,486e-07	1,1485	0,2532
<i>Gini_network</i>	0,7640***	0,0797	9,5867	2.972e-16
<i>share_top10</i>	7,2742***	0,3624	20,0719	< 2.2e-16
<i>growth</i>	-0,0326***	0,0112	-2,9089	0,0044
<i>lcc_share</i>	-0,1532	0,1220	-1,2559	0,2118
N. Osservazioni	119			

Note:

***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1

Per il modello che considera le variabili di shock esterne, la correzione di Newey-West permette di isolare i driver strutturali reali. Ad esempio, la significatività dello shock del Linate Bridge aumenta, confermandosi come un evento di rottura competitiva reale. Al contrario, la variabile Alitalia viene ridimensionata e perde la sua significatività statistica, il che suggerisce come il suo impatto fosse in parte legato a una tendenza temporale già in atto. Infine, il fatto che variabili chiave quali la capillarità (*n_routes*) e la polarizzazione (data da *Gini_network*) rimangano altamente significative anche dopo la correzione, prova che l'asimmetria strutturale ipotizzata durante lo studio è una caratteristica intrinseca e solida del mercato.

Tabella 4.13: Modello Strutturale del Network - Correzione Newey-West, *lag* = 4

Variabile Dipendente:	<i>logit_HHI</i>			
	Coefficiente	Errore Std. (HAC)	t-stat	p-value
Costante	-6,3873***	0,0891	-71,6838	< 2,2e-16
<i>daily_pax</i>	0,0006***	0,0001	4,4200	2,263e-05
<i>n_routes</i>	-0,0016***	0,0001	-10,5688	< 2,2e-16
<i>Gini_network</i>	3,2808***	0,1857	17,6713	< 2,2e-16
<i>dummy_alitalia_2017</i>	-0,0171*	0,0092	-1,8602	0,0654
<i>dummy_linate_bridge</i>	-0,0344***	0,0118	-2,9092	0,0044
N. Osservazioni	120			

Note:

***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1

5 Conclusioni

Come continuazione degli studi di Danesi e Lupi (2007), si è utilizzata la metodologia di Oliveira (2016) con l'obiettivo di concentrarsi sull'indagare le determinanti che hanno modellato la competizione del mercato aereo tra il 2010 e il 2019.

In primo luogo, troviamo conferma che l'espansione del mercato italiano agisce come un catalizzatore per la deconcentrazione. Coerentemente con la teoria delle industrie di Tipo 1 di Sutton (1991), l'aumento della dimensione della domanda rende economicamente sostenibili nuovi collegamenti, favorendo l'ingresso di vettori Low-Cost che erodono le quote storiche degli incumbent. Sin da una prima analisi, i dati aggregati mostrano che, a fronte di una crescita della domanda passeggeri, l'Indice HHI nazionale ha registrato una contrazione: ciò prova che l'effetto attrazione derivante dalla crescita del mercato supera le economie di densità all'interno del sistema. Inoltre, si osserva una correlazione negativa tra l'estensione della rete e l'indice HHI: ogni nuova rotta attivata esercita una pressione competitiva che riduce la concentrazione del sistema. Quindi non è solo la crescita del volume a frammentare il mercato, ma anche la creazione fisica di nuovi collegamenti point-to-point. A livello di network complessivo, l'effetto di attrazione all'entrata generato dalle LCC e dall'apertura di nuove rotte domina la dinamica competitiva, spingendo il sistema verso la frammentazione (regime di Tipo 1), mentre se si studiano nello specifico gli Hub strategici, la competizione si sposta su un regime di Tipo 2, dove la saturazione della capacità e l'intensità dei movimenti operano come barriere strategiche a protezione dei poli principali. In sintesi, i risultati validano l'impostazione di Oliveira (2016) applicata al caso italiano, dimostrando che il mercato nazionale si comporta prevalentemente come un sistema a costi affondati esogeni, dove le LCC sono riuscite ad aumentare il loro dominio andando a saturare geograficamente lo spazio di mercato, aprendo centinaia di nuovi voli diretti tra città e aeroporti secondari, piuttosto che differenziarsi a livello di qualità.

Questa tendenza alla frammentazione del network complessivo convive però con una persistente e rigida dominanza dei grandi poli aeroportuali: la stabilità del potere di mercato degli Hub italiani deriva da una strategia di differenziazione verticale basata sulla frequenza dei voli. Tale intensità dell'offerta non solo viene percepita dai passeggeri come un indicatore di qualità superiore, ma agisce anche come barriera all'entrata: saturando fisicamente lo scalo con un elevato numero di voli, gli Hub utilizzano la propria dimensione operativa per occupare gli slot migliori e generare una congestione sistematica che impedisce ai potenziali concorrenti di raggiungere la massa critica necessaria per sfidarli. Coerentemente con i modelli di Spence (1977) e Dixit (1979), i risultati dimostrano che al crescere della congestione, consegue un aumento delle quote di mercato dei singoli scali. I risultati trovati nell'analisi della concentrazione del dataset ENAC, permettono un approfondimento: l'aumento dell'efficienza operativa (voli mediamente più carichi) agisce come un driver di deconcentrazione nazionale. Tale evidenza indica che il miglioramento

delle performance tecniche non è più un'esclusiva degli Hub, ma sta interessando in modo massiccio i poli LCC. In sintesi, mentre a livello di singolo scalo la congestione risulta ancora una determinante di dominanza, a livello di sistema nazionale l'aumento dell'efficienza operativa riguarda principalmente LCC e ciò comporta una deconcentrazione e polarizzazione del network italiano.

La coesistenza di queste due spinte contrapposte, la deconcentrazione del mercato data dalla nascita di nuovi scali e l'aumento del numero di rotte (H1) e la resilienza degli Hub (H2), trova la sua sintesi finale nella validazione dell'ipotesi H3. I risultati dimostrano infatti che l'abbassamento dell'indice HHI del network non ha portato ad una distribuzione più equa del traffico, ma a una sua profonda polarizzazione strutturale. L'analisi empirica fornisce prove significative di questa asimmetria, in cui si riscontra che la riduzione della concentrazione è un effetto dovuto all'erosione della quota degli Hub, ma questo non porta a una minore disuguaglianza tra gli scali, anzi, questa va ad aumentare, in quanto il traffico si sta riorganizzando attorno a nuovi centri di attrazione rappresentati dalle basi LCC primarie. Parallelamente, si trova che la concentrazione del sistema rimane alimentata da una profonda disuguaglianza a livello di distribuzione del traffico: in linea con l'impostazione di Oliveira, 2016, più il traffico di passeggeri è polarizzato, più la struttura del network rimane rigida e ancorata ai poli principali, neutralizzando gli effetti benefici della crescita complessiva della domanda. In conclusione, la ricerca rivela che il network italiano ha subito una trasformazione "a stella", come teorizzato da Danesi e Lupi (2007). Se le Low-Cost hanno scardinato il vecchio monopolio di Alitalia aprendo nuove rotte, (Palomba, 2023), esse hanno contemporaneamente creato nuovi oligopoli localizzati. Il sistema aeroportuale nazionale si presenta oggi come un organismo più efficiente tecnicamente e più competitivo sulle singole tratte, ma strutturalmente più diseguale, dove la competizione per la massa critica di passeggeri ha premiato esclusivamente gli scali capaci di agire come nodi primari di densità e connettività.

Limiti e Ricerche Future

Sebbene il presente studio fornisca una base empirica abbastanza solida per comprendere la polarizzazione del network italiano vi sono vari limiti da considerare. Innanzitutto, la ricerca si ferma al 2019: questo approccio però, ovviamente non tiene conto dei mutamenti avvenuti durante e dopo la pandemia COVID-19, i quali hanno decisamente ridefinito i parametri di resilienza del settore aereo. Da un'altra parte, l'analisi risente della limitata numerosità campionaria dei dati annuali del dataset ENAC, il che limita la capacità dei modelli di valutare l'impatto di singole variabili, conferendo loro una valenza prevalentemente esplorativa e descrittiva. Un ulteriore limite dello studio risiede nell'analisi del settore cargo il quale, nonostante rappresenti il 40% del valore delle merci trasportate in Italia, non ha mostrato un impatto significativo sulla domanda passeggeri nei modelli stimati. Quindi vi è la necessità di dati più granulari rispetto a quelli annuali, così da poter analizzare correttamente la relazione tra trasporto merci e trasporto passeggeri. Altri fattori che sarebbe opportuno approfondire, sono l'impatto e la competizione con l'Alta Velocità ferroviaria (TAV) e l'impatto delle tecnologie emergenti, come i droni e la digitalizzazione dei servizi, che sono essenziali per comprendere come queste tecnologie cambieranno la gestione della capacità aeroportuale e l'allocazione degli slot.

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine alla mia relatrice, la Professoressa Anzeli Zaičeva-Razzolini, per la sua guida attenta e preziosa nella stesura di questa tesi. Grazie per avermi fornito spunti fondamentali che hanno arricchito la mia analisi e per avermi saputo indirizzare con pazienza e competenza nei momenti di maggiore indecisione.

Un ringraziamento profondo va alla mia famiglia, per il costante incoraggiamento e il supporto incondizionato che non mi hanno mai fatto mancare, nonostante le complessità di un percorso non sempre lineare. Un pensiero speciale lo dedico al mio partner e ai miei amici, che con la loro presenza costante sono rimasti al mio fianco dall'inizio alla fine di questa fase della mia vita.

Ringrazio, infine, il corpo docente e i miei colleghi di corso per il confronto costruttivo di questi anni. Grazie a voi ho potuto accrescere non solo le mie conoscenze tecniche, ma anche la mia consapevolezza professionale.

Bibliografia

- Cassa Depositi e Prestiti (lug. 2015). *Il sistema aeroportuale italiano. La gestione degli scali dopo la liberalizzazione dei vettori*. Rapp. tecn. 06. CDP Ricerca e Studi.
- Cohen, Andrew M. e Michael J. Mazzeo (2004). *Competition, product differentiation and quality provision: an empirical equilibrium analysis of bank branching decisions*. Finance and Economics Discussion Series. Washington, D.C.: Federal Reserve Board.
- D'Alfonso, Tiziana, Cinzia Daraio e Alberto Nastasi (2015). «Competition and efficiency in the Italian airport system: new insights from a conditional nonparametric frontier analysis». In: *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review* 80, pp. 20–38. DOI: 10.1016/j.tre.2015.05.003.
- Danesi, Antonio e Marino Lupi (2007). «Spatial concentration analysis of italian domestic air transport network». In: *Pricing, Financing, Regulating Transport Infrastructures and Services - 4th International Kuhmo Nectar Conference*. Riferimento fondamentale per l'uso del Coefficiente di Gini nell'analisi spaziale dei network aerei [6-8]. Urbino, Italia, pp. 1–18.
- Demsetz, Harold (1973). «Industry Structure, Market Rivalry, and Public Policy». In: *Journal of Law and Economics* 16.1. Riferimento per la "Critica di Demsetz" sull'endogeneità della concentrazione, pp. 1–9.
- Dixit, Avinash (1979). «A model of duopoly suggesting a theory of entry barriers». In: *The Bell Journal of Economics* 10.1. Modello fondamentale sulle barriere all'entrata strategiche, pp. 20–32.
- ENAC (2010). *Rapporto 2010*. Rapp. tecn. Roma, Italia: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
- (2019). *Rapporto e Bilancio Sociale 2019*. Rapp. tecn. Roma, Italia: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
- Greenfield, Daniel (2014). «Competition and service quality: New evidence from the airline industry». In: *Economics of Transportation* 3.1. Studio recente sulla relazione tra competizione e qualità (frequenze), pp. 80–89.
- Heiberger, Richard M. e Burt Holland (2009). *Statistical Analysis and Data Display: An Intermediate Course with Examples in R*. Giustificazione statistica per l'uso della trasformazione logit con variabili limitate (LDV). Springer Science & Business Media.
- Oliveira, Alessandro V. M. (2016). «What drives effective competition in the airline industry? - An empirical model of city-pair market concentration». In: *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 94. Fonte principale per il modello econometrico e la trasformazione logit, pp. 215–228.
- Palomba, Gianluca (2023). «Tra concorrenza e regolamentazione: analisi del settore del trasporto aereo e caso Alitalia». Tesi di Laurea in Economia Industriale. LUISS Guido Carli.

- Scotti, Davide et al. (2012). «The impact of airport competition on technical efficiency: A stochastic frontier analysis applied to Italian airport». In: *Journal of Air Transport Management* 22, pp. 9–15. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2012.01.003.
- Spence, A. Michael (1977). «Entry, capacity, investment and oligopolistic pricing». In: *The Bell Journal of Economics*. Teoria dell’investimento strategico in capacità come deterrente all’entrata, pp. 534–544.
- Spiller, Pablo T. (1983). «The differential impact of airline regulation on individual firms and markets: An empirical analysis». In: *The Journal of Law and Economics* 26.3. Precursore nell’uso della trasformazione logit applicata al settore aereo, pp. 655–689.
- Sutton, John (1991). *Sunk Costs and Market Structure: Price Competition, Advertising, and the Evolution of Concentration*. MIT Press.
- Zeileis, Achim e Christian Kleiber (2014). *ineq: Measuring Inequality, Concentration, and Poverty*. R package version 0.2-13. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=ineq>.